Cours de Mathématiques pour la physique

Tronc Commun Physique (PC)/S3
Université Hassan II

Table des matières

1 Fonctions à plusieurs variables **1**
- 1.1 Notions de base . . . 1
- 1.2 Limites . . . 2
- 1.3 Continuité . . . 3
- 1.4 Dérivées partielles . . . 4
- 1.5 Dérivées partielles d'ordre supérieur . . . 5
- 1.6 Différentiabilité . . . 6
  - 1.6.1 Différentielle d'ordre supérieur . . . 7
- 1.7 Optimisation . . . 7
  - 1.7.1 Extrema libres . . . 7
  - 1.7.2 Condition suffisante : la matrice hessienne . . . 8
  - 1.7.3 Optimisation sous contraintes . . . 8
- 1.8 Intégrales doubles . . . 11
  - 1.8.1 Changement de variable . . . 13
- 1.9 Intégrales triples . . . 14
  - 1.9.1 Changement de variables . . . 14
- 1.10 Exercices . . . 15
- 1.11 Calcul d'intégrales par la méthode des résidus . . . 17
  - 1.11.1 Rappels d'analyse complexe . . . 17
  - 1.11.2 Théorème des résidus . . . 18
  - 1.11.3 Intégrales trigonométriques . . . 18
  - 1.11.4 Intégrales sur $\mathbb{R}$ d'une fraction rationnelle . . . 19
  - 1.11.5 Intégrales avec pôles sur l'axe réel . . . 19
  - 1.11.6 Intégrales de la forme $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{iax}dx$ . . . 20
  - 1.11.7 Application : calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n}$ . . . 21

2 Séries de Fourier **23**
- 2.1 Introduction . . . 23
- 2.2 Interprétation géométrique des séries de Fourier . . . 25
- 2.3 Exemples classiques de séries de Fourier . . . 25
  - 2.3.1 Fonction créneau (signal carré) . . . 25
  - 2.3.2 Fonction triangle . . . 26
  - 2.3.3 Fonction scie (dent de scie) . . . 27
  - 2.3.4 Application de l'égalité de Parseval . . . 27

3 Transformation de Fourier **29**
- 3.1 Préliminaires : espaces L^1 et L^2 . . . 29
- 3.2 L'intégrale de Fourier, premières propriétés . . . 29
- 3.3 Calculs de transformées de Fourier . . . 30
- 3.4 La classe des fonctions à décroissance rapide . . . 31
- 3.5 Transformation de Fourier dans L^1 . . . 31

3.6 Transformation de Fourier dans L^2 . . . 31
3.7 Exemples . . . 32

4 Produit de convolution et corrélation **33**
4.1 Produit de convolution . . . 33
4.1.1 Définition et premières propriétés . . . 33
4.1.2 Lien avec la transformée de Fourier . . . 34
4.1.3 Convolution discrète . . . 35
4.1.4 Applications . . . 35
4.2 Corrélation . . . 36
4.2.1 Définition et interprétation . . . 36
4.2.2 Propriétés de la corrélation . . . 36
4.2.3 Propriétés de l'autocorrélation . . . 37
4.2.4 Corrélation en dimension n et applications . . . 37

5 Théorie des distributions sur $\mathbb{R}^n$ **39**
5.1 Définition, propriétés élémentaires et exemples . . . 39
5.2 Ordre d'une distribution . . . 41
5.3 Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ . . . 41
5.4 Multiplication des distributions par des fonctions C^∞ . . . 41
5.5 Dérivation des distributions . . . 42
5.6 Restriction et support d'une distribution . . . 43
5.7 Convolution des distributions . . . 44

6 Transformation de Laplace **45**
6.1 Définition et transformée inverse . . . 45
6.2 Propriétés des transformées de Laplace . . . 45
6.2.1 Linéarité . . . 46
6.2.2 Translation dans l'espace de départ . . . 46
6.2.3 Dilatation ou contraction dans l'espace de départ . . . 46
6.2.4 Transformée de Laplace d'une fonction modulée . . . 46
6.2.5 Transformée de Laplace de la dérivée d'une fonction . . . 46
6.2.6 Transformée de Laplace de la primitive d'une fonction . . . 46
6.2.7 Dérivation de la transformée de Laplace . . . 46
6.2.8 Théorème de la valeur initiale . . . 47
6.2.9 Théorème de la valeur finale . . . 47
6.2.10 Transformée de Laplace d'un produit de convolution . . . 47
6.3 Applications . . . 47
6.3.1 Transformée de Laplace de l'impulsion de Dirac . . . 47
6.3.2 Transformée de Laplace de l'échelon unitaire . . . 48
6.3.3 Transformée de Laplace de la fonction sin . . . 48
6.3.4 Transformée de Laplace de la fonction cos . . . 48
6.3.5 Transformée de Laplace de l'exponentielle . . . 49
6.3.6 Résolution d'une équation différentielle linéaire . . . 49
6.4 Table des transformées de Laplace . . . 49

Chapitre 1

Fonctions à plusieurs variables

1.1 Notions de base

On commence par donner la notion d'une norme.

Définition 1.1. Soit E un espace vectoriel réel ou complexe. Une *norme* sur E est une application $\|\cdot\| : E \to \mathbb{R}_+$ vérifiant :

(i) $\|x\| = 0 \iff x = 0_E$;

(ii) $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall x \in E : \|\lambda x\| = |\lambda|\,\|x\|$ (homogénéité) ;

(iii) $\forall x, y \in E : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (inégalité triangulaire).

Exemple 1.1. Soit $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. L'espace $\mathbb{R}^n$ peut être muni de l'une des normes suivantes :

1. $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$.
2. $\|x\|_2 = \sqrt{(x_1)^2 + (x_2)^2 + \cdots + (x_n)^2}$.
3. $\|x\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|, \ldots, |x_n|)$.

Définition 1.2. Une *fonction réelle de plusieurs variables* est une application

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mapsto f(x).$$

Exemple 1.2. Les fonctions f et g définies respectivement par :

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y) = 4x - 7y + 1,$$

$$g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad (x, y, z) \mapsto g(x, y, z) = \frac{\sin(xyz)}{x^2 + y^2 + (z-1)^2},$$

sont des fonctions de plusieurs variables.

Définition 1.3. Soit $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction de plusieurs variables. Alors :

— D est appelé le *domaine de définition* de la fonction f (l'ensemble des x pour lesquels cette fonction est définie).

— L'ensemble $f(D) = \{f(x),\ x \in D\}$ est appelé l'*image* de D par f.

— Si $F \subset \mathbb{R}$, on appelle l'*image réciproque* de F par f, l'ensemble noté $f^{-1}(F)$ où $f^{-1}(F) = \{x \in D,\ f(x) \in F\}$.

Exemple 1.3.

1. Le domaine de définition de la fonction f définie par $f(x, y) = 4x - 7y + 1$ est $D_f = \mathbb{R}^2$.

2. Soit g la fonction définie par $g(x,y) = \ln(2x-y)$. Alors le domaine de définition de g est

$$D_g = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ 2x - y > 0\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ y < 2x\}.$$

D_g est le demi-plan situé au-dessous de la droite $y = 2x$.

3. Considérons la fonction h donnée par $h(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$. Son domaine de définition est donné par

$$D_h = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ 9 - x^2 - y^2 \geq 0\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 + y^2 \leq 9\}.$$

Comme $x^2 + y^2 = 9$ est l'équation du cercle de centre $(0,0)$ et de rayon $r = 3$, le domaine D_h est l'intérieur de ce cercle (le cercle est inclus aussi dans D_h).

1.2 Limites

Dans ce qui suit on munit $\mathbb{R}^n$ d'une norme quelconque des trois normes équivalentes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ ou $\|\cdot\|_\infty$. Soit $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction définie au voisinage d'un point a sauf peut-être en a, et soit $l \in \mathbb{R}$.

Définition 1.4. On dit que la fonction f admet l pour *limite* au point a si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 :\ \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon,$$

et on écrit $\lim\limits_{x \to a} f(x) = l$.

On note que $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ et $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$. Dire que $x \to a$ signifie que toutes les coordonnées de x tendent vers les coordonnées de a à la fois et indépendamment ; il y a une infinité de chemins à parcourir pour faire tendre x vers a. Par exemple en dimension 2, un point (x,y) peut tendre vers $(0,0)$, d'une infinité de manières, par exemple :

— le long de l'axe horizontal, c'est-à-dire $y = 0$ et $x \to 0$;

— le long de l'axe vertical, c'est-à-dire $x = 0$ et $y \to 0$;

— le long d'une courbe quelconque, par exemple la parabole $y = x^2$.

Remarque 1.1. Les opérations algébriques sur les limites concernant somme, différence, produit, quotient et composition déjà vues dans le cas d'une variable restent valables pour le cas d'une fonction à plusieurs variables.

Théorème 1.1. *Si une fonction admet une limite en un point alors cette limite est unique.*

On donne quelques remarques sur la limite dans le cas de deux variables.

1. La limite de $f(x,y)$ existe quand (x,y) tend vers (a,b) si elle est indépendante du chemin choisi.
2. Pour montrer qu'une limite n'existe pas il suffit de trouver deux chemins différents qui donnent deux valeurs différentes de la même limite.
3. Si on utilise le changement $y = mx$, où m est un paramètre réel, on obtient que $(x,y) \to (0,0)$ est équivalent à $x \to 0$. Dans ce cas, si on trouve que la limite dépend du paramètre m la limite n'existe pas. Si elle ne dépend pas de m on ne peut rien conclure.
4. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) \neq \lim\limits_{x \to a} \left(\lim\limits_{y \to b} f(x,y) \right)$ en général.
5. Le passage en coordonnées polaires : $(x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$, $r > 0$, $\theta \in [0, 2\pi[$, est une technique qui nous aide à déterminer si la limite existe ou n'existe pas quand $(x,y) \to (0,0)$. En effet $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ et par la suite $(x,y) \to (0,0)$ est équivalent à $r \to 0$. Si la limite existe elle ne doit pas dépendre de θ.

Proposition 1.1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de deux variables définie au voisinage d'un point (a, b), sauf peut-être en (a, b), et soit $l \in \mathbb{R}$. Supposons que $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y)$ existe et $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = l$. Supposons de plus que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{y\to b} f(x, y)$ existe et que pour tout $y \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to a} f(x, y)$ existe, alors

$$\lim_{x\to a}\left(\lim_{y\to b} f(x, y)\right) = l = \lim_{y\to b}\left(\lim_{x\to a} f(x, y)\right).$$

Exemple 1.4. Calculer la limite suivante :

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3y}{x^2 + y^2}.$$

Passant en coordonnées polaires : $(x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$, $r > 0$, $\theta \in [0, 2\pi[$. On aura :

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3y}{x^2 + y^2} = \lim_{r\to 0} \frac{r^4\cos^3\theta\sin\theta}{r^2} = \lim_{r\to 0} r^2\cos^3\theta\sin\theta = 0.$$

Donc la limite existe et elle est égale à zéro.

Exemple 1.5. La limite $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{5xy}{x^2 + y^2}$ n'existe pas. En effet si on passe en coordonnées polaires : $(x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$, $r > 0$, $\theta \in [0, 2\pi[$, on aura :

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5xy}{x^2 + y^2} = \lim_{r\to 0} \frac{5r^2\cos\theta\sin\theta}{r^2} = \lim_{r\to 0} 5\cos\theta\sin\theta = 5\cos\theta\sin\theta.$$

Elle dépend de θ, donc la limite n'existe pas.

Exemple 1.6. Calculer $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{7x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

En utilisant le changement $y = mx$ où m est un paramètre ($(x, y) \to (0, 0)$ est équivalent à $x \to 0$) on obtient que :

$$\frac{7x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{7x^2 - m^2x^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{(7 - m^2)x^2}{(1 + m^2)x^2} = \frac{7 - m^2}{1 + m^2}.$$

Alors on a :

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{7x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{x\to 0} \frac{7x^2 - m^2x^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{7 - m^2}{1 + m^2},$$

elle dépend de m donc la limite n'existe pas.

1.3 Continuité

Définition 1.5. Soit $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction définie au voisinage d'un point a. On dit que la fonction f est *continue en a* si et seulement si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$, et qu'elle est *continue sur* D si elle est continue en tout point de D.

Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine de définition.

Exemple 1.7. Soit $f(x, y) = 3x^2 - 7y + 1$ et $(a, b) = (1, 2)$. On a :

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} f(x, y) = \lim_{(x,y)\to(1,2)} 3x^2 - 7y + 1 = -10 = f(1, 2).$$

Donc f est continue au point $(1, 2)$.

Théorème 1.2.

1. *La somme et le produit de deux applications continues de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ sont continues.*
2. *La composée d'une application continue de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ par une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est continue.*

Exemple 1.8. Étudier la continuité de la fonction f définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

On remarque que le domaine de définition de f est $D_f = \mathbb{R}^2$.

1. La fonction f est continue si $(x,y) \neq (0,0)$ car la fonction $(x,y) \mapsto x^3y$ est continue et la fonction $(x,y) \mapsto x^2+y^2$ est continue, donc leur fraction est continue.
2. Le cas $(x,y) = (0,0)$: la fonction f est continue en $(x,y) = (0,0)$ si $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$. On a $f(0,0) = 0$ et d'après l'exemple précédent la limite $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3y}{x^2+y^2} = 0$, donc l'égalité $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = f(0,0)$ est vérifiée, c'est-à-dire f est continue en $(0,0)$.

Par la suite f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exemple 1.9. Étudier la continuité de la fonction f définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{5xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}^2$. Elle est continue quand $(x,y) \neq (0,0)$ car c'est une fonction rationnelle. Quand $(x,y) = (0,0)$ la fonction f est discontinue en $(0,0)$ puisque d'après un exemple précédent la limite $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{5xy}{x^2+y^2}$ n'existe pas. Alors f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

1.4 Dérivées partielles

Définition 1.6. Soit f une fonction définie sur un domaine D de $\mathbb{R}^n$. On dit que f admet une *dérivée partielle première* (ou d'ordre 1) par rapport à la variable x_i au point $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in D$ si la fonction d'une seule variable $x_i \mapsto f(a_1, a_2, \ldots, x_i, a_{i+1}, \ldots, a_n)$ admet une dérivée en a_i. Autrement dit, la dérivée partielle de f par rapport à x_i au point a, notée $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, est définie par :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a_1, \ldots, a_n) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a_1, \ldots, a_i + h, a_{i+1}, \ldots, a_n) - f(a_1, \ldots, a_i, a_{i+1}, \ldots, a_n)}{h}$$

si cette limite existe.

Dans le cas d'une fonction à deux variables $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, on a deux dérivées partielles au point (α, β) :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\alpha,\beta) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\alpha+h,\beta) - f(\alpha,\beta)}{h} \quad \text{(dérivée partielle suivant } x\text{)},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\alpha,\beta) = \lim_{h\to 0} \frac{f(\alpha,\beta+h) - f(\alpha,\beta)}{h} \quad \text{(dérivée partielle suivant } y\text{)}.$$

On peut les noter aussi par : $\dfrac{\partial f}{\partial x} = f'_x = \partial_x f$ et $\dfrac{\partial f}{\partial y} = f'_y = \partial_y f$.

Remarque 1.2. Afin d'évaluer la dérivée partielle par rapport à x_i, il suffit de dériver en x_i l'expression de f en traitant les autres variables comme des constantes.

Exemple 1.10. Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ définie par $f(x, y, z) = 2xy^3 + y\sin(z) + z\cos(4x)$. Alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2y^3 - 4z\sin(4x),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 6xy^2 + \sin(z),$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = y\cos(z) + \cos(4x).$$

Exemple 1.11. Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{5xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

— Si $(x, y) \neq (0, 0)$ alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{5xy}{x^2 + y^2}\right) = -5y\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{5xy}{x^2 + y^2}\right) = 5x\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

— Si $(x, y) = (0, 0)$ il faut passer par la définition en limite des dérivées partielles afin de déterminer si elles existent ou non. On a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{0 - 0}{h} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{0 - 0}{h} = 0.$$

Donc les dérivées partielles existent en $(0, 0)$ (malgré que f n'est pas continue en $(0, 0)$).

Remarque 1.3. On sait que si une fonction réelle d'une seule variable est dérivable en un point alors elle est continue en ce point, mais ce n'est pas le cas pour une fonction de plusieurs variables : l'existence des dérivées partielles en un point n'implique pas la continuité en ce point.

Définition 1.7. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. La fonction $f : U \to \mathbb{R}$ est dite de *classe* $C^1(U)$ si toutes les fonctions dérivées partielles existent et elles sont continues sur U.

Proposition 1.2. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Si la fonction $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $C^1(U)$ alors elle est continue sur U.

1.5 Dérivées partielles d'ordre supérieur

Définition 1.8. Soit f une fonction définie sur un domaine D de $\mathbb{R}^n$. Supposons que f admet une dérivée partielle par rapport à la variable x_i au point $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in D$. On dit que f admet une *dérivée partielle d'ordre 2*, notée $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$, au point a par rapport à x_j et x_i si la dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x_i} : D \to \mathbb{R}$ admet elle-même une dérivée partielle $\dfrac{\partial}{\partial x_j}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x_i}\right)$ selon x_j :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} := \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right).$$

Dans le cas d'une fonction à deux variables on a :

— $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x,y) = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right)$: on dérive deux fois par rapport à x ;

— $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right)$: on dérive une fois par rapport à x, puis une fois par rapport à y ;

— $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)$: on dérive une fois par rapport à y, puis une fois par rapport à x ;

— $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}(x,y) = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)$: on dérive deux fois par rapport à y.

Les dérivées partielles secondes peuvent être notées par d'autres notations :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \partial_{xx} f = f''_{xx},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \partial_{yx} f = f''_{yx}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \partial_{xy} f = f''_{xy}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \partial_{yy} f = f''_{yy}.$$

Exemple 1.12. Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction suivante : $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = \sin(x^2 + xy)$.

On a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = (2x+y)\cos(x^2+xy), \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x\cos(x^2+xy).$$

Donc :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right) = 2\cos(x^2+xy) - (2x+y)^2\sin(x^2+xy),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right) = \cos(x^2+xy) - x(2x+y)\sin(x^2+xy),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) = \cos(x^2+xy) - x(2x+y)\sin(x^2+xy),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right) = -x^2\sin(x^2+xy).$$

Définition 1.9. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. La fonction $f : U \to \mathbb{R}$ est dite de *classe* $C^2(U)$ si toutes les fonctions de dérivées partielles d'ordre 2 existent et elles sont continues sur U.

Théorème 1.3 (de Schwarz). *Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Si la fonction $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $C^2(U)$ alors :*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}, \quad \textit{pour tout } i = 1, \ldots, n \textit{ et } j = 1, \ldots, n \textit{ tels que } i \neq j.$$

1.6 Différentiabilité

Définition 1.10.

1. Soit U un ouvert, $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction et $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in U$. On dit que f est *différentiable en a* si et seulement si :

$$\lim_{\|(h_1,\ldots,h_n)\|\to 0} \frac{f(a_1+h_1,\ldots,a_n+h_n) - f(a_1,\ldots,a_n) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a_1,\ldots,a_n)h_i}{\|(h_1,\ldots,h_n)\|} = 0.$$

Dans le cas où $n = 2$, l'équation précédente s'écrit :

$$\lim_{\|(h_1,h_2)\|\to 0} \frac{f(a_1+h_1,a_2+h_2) - f(a_1,a_2) - \sum_{i=1}^2 \frac{\partial f}{\partial x_i}(a_1,a_2)h_i}{\|(h_1,h_2)\|} = 0.$$

2. f est dite *différentiable sur U* si elle est différentiable en tout point de U.

Définition 1.11. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $C^1(U)$ et $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in U$. On appelle *différentielle* de f au point a l'application linéaire de $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ notée Df_a telle que :

$$Df_a : h = (h_1, h_2, \ldots, h_n) \mapsto Df_a(h) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a_1, a_2, \ldots, a_n)h_i.$$

Théorème 1.4. *Toute application $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ différentiable en un point de U est continue en ce point.*

Remarque 1.4. L'application f peut être continue en a mais pas différentiable en a.

1.6.1 Différentielle d'ordre supérieur

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $C^m(U)$; on a :

$$D^{(m)}f = \left[h\frac{\partial f}{\partial x} + k\frac{\partial f}{\partial y}\right]^{(m)} = \sum_{p=0}^{m} C_m^p h^p k^{m-p} \frac{\partial^m f}{\partial x^p \partial y^{m-p}}.$$

Par exemple :

$$Df = h\frac{\partial f}{\partial x} + k\frac{\partial f}{\partial y},$$

$$D^2 f = h^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2hk\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + k^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

$$D^3 f = h^3\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} + 3h^2k\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} + 3hk^2\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} + k^3\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}.$$

Si $f : U \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $C^2(U)$; on a :

$$Df = h\frac{\partial f}{\partial x} + k\frac{\partial f}{\partial y} + l\frac{\partial f}{\partial z},$$

$$D^2 f = h^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + k^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + l^2\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + 2hk\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2hl\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} + 2kl\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}.$$

1.7 Optimisation

1.7.1 Extrema libres

Définition 1.12. Soit $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un ouvert D et $a \in D$.

- On dit que f admet un *minimum local* en a s'il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in B(a, r) \cap D$ on ait $f(x) \geq f(a)$.
- On dit que f admet un *maximum local* en a s'il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in B(a, r) \cap D$ on ait $f(x) \leq f(a)$.
- On dit que f admet un *extremum local* en a si elle admet un minimum local ou un maximum local en a.
- On parle d'extremum *global* (ou absolu) si l'inégalité est vérifiée sur tout D.

Théorème 1.5 (Condition nécessaire du premier ordre)**.** *Soit $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur un ouvert D et $a \in D$ un point intérieur. Si f admet un extremum local en a, alors*

$$\nabla f(a) = 0, \qquad \textit{c'est-à-dire} \qquad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \quad \forall i = 1, \ldots, n.$$

Démonstration. Pour chaque i, la fonction d'une variable $t \mapsto f(a_1, \ldots, a_i + t, \ldots, a_n)$ admet un extremum local en $t = 0$, donc sa dérivée en 0 est nulle, c'est-à-dire $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$.

Définition 1.13. Un point $a \in D$ tel que $\nabla f(a) = 0$ est appelé *point critique* (ou *point stationnaire*) de f.

Remarque 1.5. La condition $\nabla f(a) = 0$ est *nécessaire* mais *pas suffisante* : un point critique n'est pas nécessairement un extremum. Par exemple, $f(x, y) = x^2 - y^2$ admet $(0, 0)$ comme point critique, mais ce n'est ni un minimum ni un maximum (c'est un *point selle*).

1.7.2 Condition suffisante : la matrice hessienne

Définition 1.14. Soit $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur un ouvert D et $(x_0, y_0) \in D$. La *matrice hessienne* de f en (x_0, y_0) est la matrice symétrique

$$\mathrm{Hess}_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix},$$

où $A = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$, $B = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$, $C = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$.

Théorème 1.6 (Condition suffisante du second ordre, cas $n = 2$)**.** *Soit $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur un ouvert D, et soit $(x_0, y_0) \in D$ un point critique de f. On pose*

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0), \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0),$$

et $\Delta = AC - B^2 = \det \mathrm{Hess}_f(x_0, y_0)$. Alors :

1. *Si $\Delta > 0$ et $A > 0$, f admet un* minimum local *en (x_0, y_0).*
2. *Si $\Delta > 0$ et $A < 0$, f admet un* maximum local *en (x_0, y_0).*
3. *Si $\Delta < 0$, f admet un* point selle *en (x_0, y_0).*
4. *Si $\Delta = 0$, on ne peut pas conclure.*

Exemple 1.13. Soit $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. Les points critiques sont $(0, 0)$ (point selle) et $(1, 1)$ (minimum local).

1.7.3 Optimisation sous contraintes

Contraintes d'égalité (rappel)

On cherche à optimiser $f(x)$ sous les contraintes $g_i(x) = 0$, $i = 1, \ldots, k$.

Théorème 1.7 (Lagrange)**.** *Si $f, g_1, \ldots, g_k$ sont de classe C^1 et si les gradients $\nabla g_1(a), \ldots, \nabla g_k(a)$ sont linéairement indépendants en un extremum lié a, alors il existe $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ tels que*

$$\nabla f(a) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \nabla g_i(a).$$

Contraintes d'inégalité : conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Dans de nombreux problèmes pratiques (économie, ingénierie, apprentissage automatique), les contraintes ne sont pas des égalités mais des *inégalités* : on cherche à minimiser $f(x)$ sous les contraintes $g_i(x) \leq 0$, $i = 1, \ldots, m$, et éventuellement $h_j(x) = 0$, $j = 1, \ldots, p$.

Définition 1.15. On appelle *problème d'optimisation sous contraintes d'inégalités* le problème

$$\begin{cases} \text{minimiser } f(x), & x \in \mathbb{R}^n, \\ \text{sous les contraintes} & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \ldots, p. \end{cases}$$

On note $\mathcal{F} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0,\ h_j(x) = 0\}$ l'*ensemble admissible*.

Définition 1.16 (Contraintes actives)**.** En un point admissible x^*, on dit qu'une contrainte d'inégalité g_i est *active* (ou *saturée*) si $g_i(x^*) = 0$. On note

$$\mathcal{A}(x^*) = \{i \in \{1, \ldots, m\} \mid g_i(x^*) = 0\}$$

l'ensemble des contraintes actives en x^*.

Théorème 1.8 (Conditions de Karush-Kuhn-Tucker)**.** *Soient $f, g_1, \ldots, g_m, h_1, \ldots, h_p$ des fonctions de classe C^1 sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soit x^* un point admissible en lequel les gradients des contraintes actives $\{\nabla g_i(x^*)\}_{i \in \mathcal{A}(x^*)}$ et $\{\nabla h_j(x^*)\}_{j=1}^p$ sont linéairement indépendants (condition de qualification des contraintes). Si x^* est un minimum local de f sur l'ensemble admissible $\mathcal{F}$, alors il existe des multiplicateurs $\mu_i \geq 0$ ($i = 1, \ldots, m$) et $\lambda_j \in \mathbb{R}$ ($j = 1, \ldots, p$) tels que :*

1. ***Stationnarité*** *:*
$$\nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^{m} \mu_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^{p} \lambda_j \nabla h_j(x^*) = 0.$$
2. ***Faisabilité primale*** *: $g_i(x^*) \leq 0$ pour tout i, et $h_j(x^*) = 0$ pour tout j.*
3. ***Faisabilité duale*** *: $\mu_i \geq 0$ pour tout i.*
4. ***Complémentarité (slackness)*** *: $\mu_i \, g_i(x^*) = 0$ pour tout i.*

Ces conditions sont nécessaires *(sous la condition de qualification). Si de plus f et les g_i sont convexes et les h_j affines, elles sont* suffisantes.

Remarque 1.6 (Interprétation de la complémentarité)**.** La condition $\mu_i \, g_i(x^*) = 0$ signifie que :

— soit la contrainte g_i est *inactive* en x^* ($g_i(x^*) < 0$), et alors $\mu_i = 0$;

— soit la contrainte g_i est *active* ($g_i(x^*) = 0$), et alors μ_i peut être strictement positive.

Autrement dit, seules les contraintes saturées contribuent à la stationnarité.

Remarque 1.7. Les conditions KKT généralisent le théorème de Lagrange : si toutes les contraintes sont des égalités (g_i absentes), on retrouve exactement les conditions de Lagrange.

Exemple 1.14 (Contrainte d'inégalité simple)**.** Minimiser $f(x, y) = (x-2)^2 + (y-2)^2$ sous la contrainte $x + y \leq 2$.

Étape 1 : écrire le problème sous forme standard.

$$g(x, y) = x + y - 2 \leq 0.$$

Étape 2 : écrire les conditions KKT.

$$\begin{cases} \nabla f(x, y) + \mu \nabla g(x, y) = 0, \\ \mu \geq 0, \\ \mu \, g(x, y) = 0, \\ g(x, y) \leq 0. \end{cases}$$

Or $\nabla f(x,y) = (2(x-2), 2(y-2))$ et $\nabla g(x,y) = (1,1)$. Donc

$$\begin{cases} 2(x-2) + \mu = 0, \\ 2(y-2) + \mu = 0, \\ \mu(x+y-2) = 0, \\ \mu \geq 0. \end{cases}$$

Deux cas se présentent :

Cas 1 : $\mu = 0$. Alors $2(x-2) = 0$ et $2(y-2) = 0$, soit $x = y = 2$. Mais alors $g(2,2) = 2 > 0$: ce point n'est pas admissible. Cas impossible.

Cas 2 : $g(x,y) = 0$, *i.e.* $x + y = 2$. Alors $2(x-2) + \mu = 0$ et $2(y-2) + \mu = 0$, donc $x = y$. En combinant avec $x + y = 2$, on trouve $x = y = 1$. Alors $\mu = -2(x-2) = 2 \geq 0$: c'est valide.

Conclusion. Le minimum est atteint en $(1,1)$, avec $f(1,1) = 1 + 1 = 2$, et le multiplicateur de Lagrange vaut $\mu = 2 > 0$. Géométriquement, le point $(1,1)$ est le projeté orthogonal de $(2,2)$ sur la droite $x + y = 2$.

Exemple 1.15 (Contraintes multiples)**.** Minimiser $f(x,y) = x^2 + y^2$ sous les contraintes

$$g_1(x,y) = x - 1 \leq 0, \qquad g_2(x,y) = -x \leq 0, \qquad g_3(x,y) = y - 1 \leq 0.$$

Analyse. L'ensemble admissible est le carré $[0,1] \times]-\infty, 1]$. Le minimum non contraint de f est en $(0,0)$, qui est admissible. Donc $x^* = (0,0)$ est le minimum global.

Vérification KKT. En $(0,0)$: $g_1(0,0) = -1 < 0$ (inactive), $g_2(0,0) = 0$ (active), $g_3(0,0) = -1 < 0$ (inactive). Donc $\mu_1 = \mu_3 = 0$. Il reste

$$\nabla f(0,0) + \mu_2 \nabla g_2(0,0) = (0,0) + \mu_2(-1,0) = (-\mu_2, 0) = (0,0),$$

donc $\mu_2 = 0$. Toutes les conditions KKT sont satisfaites.

Remarque 1.8 (Interprétation géométrique)**.** En un minimum sous contraintes d'inégalités, le gradient de f peut être *opposé* aux gradients des contraintes actives (car $\mu_i \geq 0$, il y a un signe $+$ dans la stationnarité). Cela traduit le fait que, pour minimiser f, on « pousse » contre les contraintes actives.

Exercice 1.1. Minimiser $f(x,y) = x^2 + y^2$ sous la contrainte $x + y \geq 1$.

Solution. On écrit la contrainte sous forme standard : $g(x,y) = 1 - x - y \leq 0$.
Les conditions KKT s'écrivent

$$\begin{cases} 2x - \mu = 0, \\ 2y - \mu = 0, \\ \mu(1 - x - y) = 0, \\ \mu \geq 0, \quad 1 - x - y \leq 0. \end{cases}$$

Deux cas :

- Si $\mu = 0$: $x = y = 0$, mais $1 - 0 - 0 = 1 > 0$, non admissible.
- Si $1 - x - y = 0$: alors $x = y$ (car $2x = 2y = \mu$), et $x + y = 1$, donc $x = y = 1/2$. Alors $\mu = 2x = 1 \geq 0$: valide.

Le minimum est atteint en $(1/2, 1/2)$, avec $f(1/2, 1/2) = 1/2$. □

Exercice 1.2. Minimiser $f(x,y) = (x-1)^2 + y^2$ sous la contrainte $x^2 + y^2 \leq 1$.

Solution. On écrit $g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 \leq 0$. Les conditions KKT :

$$\begin{cases} 2(x-1) + 2\mu x = 0, \\ 2y + 2\mu y = 0, \\ \mu(x^2+y^2-1) = 0, \\ \mu \geq 0, \quad x^2 + y^2 \leq 1. \end{cases}$$

Deux cas :

— $\mu = 0$: $x = 1$, $y = 0$. Mais $1^2 + 0 > 1$, non admissible.

— $x^2 + y^2 = 1$: la seconde équation donne $y(1+\mu) = 0$, soit $y = 0$ (car $\mu \geq 0$). Alors $x^2 = 1$, soit $x = \pm 1$. En $x = 1$, $y = 0$: μ doit satisfaire $2(1-1) + 2\mu \cdot 1 = 0$, soit $\mu = 0$, mais alors $x^2 + y^2 = 1$ ok. En $x = -1$, $y = 0$: $2(-2) + 2\mu(-1) = 0$, soit $\mu = -2 < 0$, non valide.

Le minimum est en $(1,0)$, avec $f(1,0) = 0$. □

1.8 Intégrales doubles

Les intégrales multiples constituent la généralisation des intégrales dites simples, c'est-à-dire les intégrales d'une fonction d'une seule variable réelle. Dans cette section, nous introduisons l'intégrale d'une fonction de deux variables, dite *intégrale double*, et la manière de la calculer. Nous nous limiterons à des domaines ouverts particuliers en dimension 2, ceux dont on peut délimiter la frontière verticalement par deux fonctions continues dans le plan :

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ a \leq x \leq b,\ \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\},$$

où α, β sont deux fonctions continues de $]a,b[$ dans $\mathbb{R}$. En général, ce même domaine pourra être délimité horizontalement par deux autres fonctions continues :

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ c \leq y \leq d,\ \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\}.$$

Soit f une fonction continue sur le domaine D. Afin d'évaluer l'expression

$$\int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\, dy \right) dx,$$

on calcule deux intégrales simples :

— En intégrant d'abord par rapport à y entre $\alpha(x)$ et $\beta(x)$ (x constante). Le résultat est une fonction de x.

— En intégrant cette expression de x entre a et b.

Théorème 1.9 (Théorème de Fubini)**.** *Sous les hypothèses précédentes, l'égalité suivante est vérifiée :*

$$\int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x,y)\, dx \right) dy.$$

Définition 1.17. On appelle *intégrale double* de f sur D la valeur commune des deux expressions :

$$\iint_D f(x,y)\, dx\, dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f(x,y)\, dx \right) dy.$$

Voilà un premier exemple dans le cas particulier où D est un rectangle.

Exemple 1.16. Soit $D =]a,b[\times]c,d[$ et $f(x,y) = xy^2$; alors :

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_c^d xy^2\,dy\right) dx = \int_a^b x\left[\frac{y^3}{3}\right]_c^d dx = \left(\frac{d^3}{3} - \frac{c^3}{3}\right)\int_a^b x\,dx = \left(\frac{d^3}{3} - \frac{c^3}{3}\right)\left(\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}\right).$$

Exemple 1.17. Soit $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ 0 < x < 1,\ 0 < y < x\}$. On remarque que la région D est un triangle. Considérons $f(x,y) = xy^2$. Alors :

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_0^x xy^2\,dy\right) dx = \int_0^1 x\left[\frac{y^3}{3}\right]_0^x dx = \int_0^1 x\left(\frac{x^3}{3}\right) dx = \left[\frac{x^5}{15}\right]_0^1 = \frac{1}{15}.$$

Exemple 1.18. La région D peut être représentée d'une deuxième manière : $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ 0 < y < 1,\ y < x < 1\}$.

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_y^1 xy^2\,dx\right) dy = \int_0^1 y^2\left(\int_y^1 x\,dx\right) dy = \int_0^1 y^2\left[\frac{x^2}{2}\right]_y^1 dy = \int_0^1 y^2\left(\frac{1}{2} - \frac{y^2}{2}\right) dy = \left[\frac{y}{6}\right.$$

Proposition 1.3. Si $f(x,y) = g(x)h(y)$ alors

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) dx = \int_a^b \left(\int_c^d g(x)h(y)\,dy\right) dx = \int_a^b g(x)\,dx \int_c^d h(y)\,dy.$$

Exemple 1.19. Calculer :

$$\int_0^3 \int_0^1 2xe^{x^2+y}\,dx\,dy = \int_0^1 2xe^{x^2}\,dx \int_0^3 e^y\,dy = \left[e^{x^2}\right]_0^1 [e^y]_0^3 = (e-1)(e^3-1).$$

Remarque 1.9. Parmi les applications de l'intégrale double on trouve le calcul des aires et des volumes.

Proposition 1.4. Soit D, D' deux régions de $\mathbb{R}^2$ et f, g deux fonctions continues.

1. $\displaystyle\iint_D (\lambda_1 f + \lambda_2 g)(x,y)\,dx\,dy = \lambda_1 \iint_D f(x,y)\,dx\,dy + \lambda_2 \iint_D g(x,y)\,dx\,dy,\ \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}.$
2. $\displaystyle\iint_{D\cup D'} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_D f(x,y)\,dx\,dy + \iint_{D'} f(x,y)\,dx\,dy.$
3. $\displaystyle\left|\iint_{D\cup D'} f(x,y)\,dx\,dy\right| \leq \iint_{D\cup D'} |f(x,y)|\,dx\,dy.$
4. Si $f(x,y) \geq 0$ en tout point de D, alors $\displaystyle\iint_D f(x,y)\,dx\,dy \geq 0.$
5. Si $\forall (x,y) \in D$, $f(x,y) \leq g(x,y)$, alors $\displaystyle\iint_D f(x,y)\,dx\,dy \leq \iint_D g(x,y)\,dx\,dy.$
6. L'intégrale double $\displaystyle\iint_D 1\,dx\,dy = \mathcal{A}(D)$ est l'aire de D.
7. Si $m \leq f(x,y) \leq M$ pour tout $(x,y) \in D$, alors $m\mathcal{A}(D) \leq \displaystyle\iint_D f(x,y)\,dx\,dy \leq M\mathcal{A}(D).$

Comme la parité facilite le calcul des intégrales simples, elle le facilite aussi dans le cas des intégrales doubles.

Supposons que la région D est symétrique par rapport à l'axe des y.

— Si f est impaire par rapport à x ($f(-x,y) = -f(x,y)$) alors $\displaystyle\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 0.$

— Si f est paire par rapport à x ($f(-x,y) = f(x,y)$) alors $\displaystyle\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 2\iint_{\text{moitié droite de } D} f(x,y)\,dx\,d$

Supposons maintenant que la région D est symétrique par rapport à l'axe des x.

— Si f est impaire par rapport à y ($f(x,-y) = -f(x,y)$) alors $\displaystyle\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 0.$

— Si f est paire par rapport à y ($f(x,-y) = f(x,y)$) alors $\displaystyle\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 2\iint_{\text{moitié supérieure de } D} f(x,y)\,d$

1.8.1 Changement de variable

Considérons une fonction continue sur le domaine $D \subset \mathbb{R}^2$ fermé, borné et en bijection avec un domaine fermé et borné Δ au moyen des fonctions de classe C^1 :

$$(u,v) \mapsto \begin{pmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_\Delta f(x(u,v),y(u,v))J\,du\,dv,$$

où J, appelé *jacobien*, est le déterminant :

$$J = \begin{vmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{vmatrix}.$$

Exemple 1.20. Trouver l'intégrale double : $\iint_D \frac{y}{x}\,dx\,dy$ où la région D est donnée par :

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x \le y \le 2x,\ x \le y^2 \le 2x\}.$$

On utilise le changement de variable suivant : $u = x/y$ et $v = y^2/x$. On obtient que $x = u^2 v$ et $y = uv$. Afin de trouver la nouvelle région, on note que :

$$x \le y \le 2x \implies u \le 1 \le 2u \implies 1/2 \le u \le 1,$$

$$x \le y^2 \le 2x \implies 1 \le v \le 2.$$

Ainsi le domaine $D \subset \mathbb{R}^2$ est en bijection avec le domaine

$$\Delta = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2,\ 1/2 \le u \le 1,\ 1 \le v \le 2\}$$

au moyen des fonctions de classe C^1 : $(u,v) \mapsto \begin{pmatrix} u^2 v \\ uv \end{pmatrix}$.

Le jacobien est

$$J = \begin{vmatrix} \partial_u x & \partial_v x \\ \partial_u y & \partial_v y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2uv & u^2 \\ v & u \end{vmatrix} = u^2 v.$$

Donc :

$$\iint_D \frac{y}{x}\,dx\,dy = \iint_\Delta \frac{1}{u} u^2 v\,du\,dv = \int_{1/2}^{1}\int_1^2 uv\,dv\,du = \frac{9}{16}.$$

Cas des coordonnées polaires. Le changement de variables en coordonnées polaires est présenté par :

$$x = a + r\cos\theta, \quad y = b + r\sin\theta, \quad r > 0,\ \theta \in [0, 2\pi].$$

$$J = \begin{vmatrix} \partial_r x & \partial_\theta x \\ \partial_r y & \partial_\theta y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r.$$

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_\Delta f(a + r\cos\theta, b + r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

Exemple 1.21. Évaluons $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy$ où la région D est donnée par : $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 + y^2 \le a^2\}$.

On remarque que la région D (qui est l'intérieur du cercle de rayon a et de centre $(0,0)$) et la fonction $\sqrt{x^2+y^2}$ sont mieux représentées par les coordonnées polaires, sachant que $r = \sqrt{x^2+y^2}$. Donc $x^2 + y^2 \le a^2$ donne que $0 \le r \le a$ et $0 \le \theta \le 2\pi$. Alors : $\Delta = \{(r,\theta),\ 0 \le r \le a,\ 0 \le \theta \le 2\pi\}$.

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^a r \cdot r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2\,dr = 2\pi\frac{a^3}{3}.$$

1.9 Intégrales triples

Théorème 1.10 (Théorème de Fubini). *Soient D un fermé borné de $\mathbb{R}^2$ et h, k deux applications continues de D dans $\mathbb{R}$ et :*

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3,\ (x, y) \in D,\ h(x, y) \leq z \leq k(x, y)\}$$

un fermé borné de $\mathbb{R}^3$, et soit :

$$f : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad (x, y, z) \mapsto f(x, y, z).$$

Alors on a :

$$\iiint_\Omega f(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \iint_D \left(\int_{h(x,y)}^{k(x,y)} f(x, y, z)\, dz \right) dx\, dy.$$

Remarque 1.10 (Cas particulier). Si Ω est défini par : $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3,\ a \leq x \leq b,\ c \leq y \leq d,\ n \leq z \leq m\}$, alors :

$$\iiint_\Omega f(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \int_n^m \left(\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y, z)\, dx \right) dy \right) dz.$$

On note que l'intégrale triple $\iiint_\Omega 1\, dx\, dy\, dz = \text{vol}(\Omega)$ est le volume de Ω.

1.9.1 Changement de variables

Soient :

$$f : \Omega \subset V \to \mathbb{R}, \quad (x, y, z) \mapsto f(x, y, z),$$

une fonction continue sur le borné fermé Ω inclus dans un ouvert V de $\mathbb{R}^3$ et soient D un borné fermé inclus dans un ouvert U de $\mathbb{R}^3$ et $\Phi : U \to V$ une application bijective et de classe C^1 telle que $\Phi(D) = \Omega$.

Théorème 1.11. *Considérons le changement de variables suivant :*

$$(u, v, w) \mapsto \Phi(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)).$$

Soit $J(u, v, w)$ le jacobien de Φ en un point quelconque de U défini par :

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \partial_u x & \partial_v x & \partial_w x \\ \partial_u y & \partial_v y & \partial_w y \\ \partial_u z & \partial_v z & \partial_w z \end{vmatrix}.$$

Alors on a :

$$\iiint_\Omega f(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \iiint_D f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))\, |J(u, v, w)|\, du\, dv\, dw.$$

Passage en coordonnées cylindriques. $x = \rho \cos\theta$, $y = \rho \sin\theta$ et $z = z$.

La formule de changement s'écrit dans ce cas :

$$\iiint_\Omega f(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \iiint_D f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta, z)\, \rho\, d\rho\, d\theta\, dz.$$

Exemple 1.22. On cherche à évaluer l'intégrale triple suivante :

$$\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2}(x^2+y^2)\,dz\,dy\,dx.$$

On remarque qu'on intègre sur la région :

$$\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3,\ -2\le x\le 2,\ -\sqrt{4-x^2}\le y\le\sqrt{4-x^2},\ \sqrt{x^2+y^2}\le z\le 2\}.$$

En exprimant cette région en coordonnées cylindriques on trouve :

$$D=\{(\rho,\theta,z),\ 0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le\rho\le 2,\ \rho\le z\le 2\}.$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2}(x^2+y^2)\,dz\,dy\,dx &= \iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz\\ &=\int_0^{2\pi}\int_0^2\int_\rho^2\rho^2\cdot\rho\,dz\,d\rho\,d\theta\\ &=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\rho^3(2-\rho)\,d\rho=2\pi\left[\frac{1}{4}\rho^4-\frac{1}{5}\rho^5\right]_0^2=\frac{16\pi}{5}.\end{aligned}$$

Passage en coordonnées sphériques. $x=\rho\cos\theta\sin\varphi$, $y=\rho\sin\theta\sin\varphi$ et $z=\rho\cos\varphi$.

La formule de changement s'écrit dans ce cas :

$$\iiint_{\Omega}f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz=\iiint_{D}f(\rho\cos\theta\sin\varphi,\rho\sin\theta\sin\varphi,\rho\cos\varphi)\,d\rho\,d\theta\,d\varphi.$$

1.10 Exercices

Exercice 1.3. Déterminer et représenter le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$\text{a) } f(x,y)=\frac{\sqrt{-y+x^2}}{\sqrt{y}};\qquad \text{b) } g(x,y)=\frac{\ln(y)}{\sqrt{x-y}}.$$

Solution.

a) $D_f=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2,\ -y+x^2\ge 0 \text{ et } y>0\}=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2,\ y\le x^2 \text{ et } y>0\}$.

b) $D_g=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2,\ x>y \text{ et } y>0\}$.

□

Exercice 1.4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ par :

$$f(x,y)=\frac{x\ln(1+x^3)}{y(x^2+y^2)}.$$

Calculer, si elle existe, la limite de f si (x,y) tend vers $(0,0)$.

Solution. Pour $m\neq 0$, on a $f(x,mx)=\dfrac{x\ln(1+x^3)}{mx^3(1+m^2)}=\dfrac{\ln(1+x^3)}{x^3}\cdot\dfrac{x}{m(1+m^2)}$ tend vers 0 quand x tend vers 0.

Mais $f(x,x^2)=\dfrac{x\ln(1+x^3)}{x^2(x^2+x^4)}=\dfrac{\ln(1+x^3)}{x^3}\cdot\dfrac{1}{1+x^2}$ tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc la limite n'existe pas. □

Exercice 1.5. Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction suivante : $f(x,y)=\cos(2x)-x^2e^{5y}+3y^2$.

Solution. On commence par calculer les premières dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = -2\sin(2x) - 2xe^{5y}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -5x^2e^{5y} + 6y.$$

Calculons maintenant les dérivées partielles d'ordre 2 :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = -4\cos(2x) - 2e^{5y}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = -25x^2e^{5y} + 6,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = -10xe^{5y}.$$

□

Exercice 1.6. Soit f la fonction donnée par :

$$f(x,y) = \begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1. Montrer que f possède des dérivées partielles secondes sur $\mathbb{R}^2$ tout entier.
2. Que pouvez-vous déduire des calculs de $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0)$ et de $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$?

Solution. Si $(x,y) \neq (0,0)$ la fonction f est la composée des fonctions dérivables autant de fois que l'on veut, donc f possède des dérivées partielles secondes en (x,y).

Si $(x,y) \neq (0,0)$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}.$$

On en déduit :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(h,0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h-0}{h} = 1,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-h-0}{h} = -1.$$

On remarque que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$. Donc, le théorème de Schwarz permet de conclure que les dérivées secondes $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ ne sont pas continues en $(0,0)$. □

Exercice 1.7. Calculer l'aire du domaine A délimité par l'ellipse centrée en $O = (0,0)$ d'équation : $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, $a, b > 0$.

Solution. On peut représenter le domaine $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$ comme suit :

$$A = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ -a \leq x \leq a,\ -b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} \leq y \leq b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} \right\}.$$

Donc :

$$\text{aire}(A) = \iint_A 1\,dx\,dy = \int_{-a}^{a} \left(\int_{-b\sqrt{1-x^2/a^2}}^{b\sqrt{1-x^2/a^2}} dy \right) dx = \int_{-a}^{a} 2b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,dx = 4b\int_0^a \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,dx.$$

En prenant le changement de variable $x = a\sin t$ on trouve que

$$\text{aire}(A) = 4ab\int_0^{\pi/2}\cos^2 t\,dt = 2ab\int_0^{\pi/2}(\cos 2t + 1)\,dt = \pi ab.$$

□

Exercice 1.8. Calculer : $\iint_D \sin(x^2+y^2)\,dx\,dy$ où D est la région du plan : $x^2+y^2 \le a^2$.

Solution. On utilise les coordonnées polaires (r,θ). Comme D est la région intérieure du cercle d'équation $x^2+y^2=a^2$, elle devient : $D = \{(r,\theta)\in\mathbb{R}^2,\ 0\le r\le a,\ 0\le\theta\le 2\pi\}$. Donc :

$$\iint_D \sin(x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^a r\sin(r^2)\,dr\,d\theta = \pi - \pi\cos(a^2).$$

□

Exercice 1.9. Calculons le volume de l'ensemble : $V = \{(x,y,z)\in(\mathbb{R}_+)^3,\ x+y+z\le 1\}$.

Solution. Le volume $\text{vol}(V)$ de V est l'intégrale de la fonction constante $f(x)=1$ sur l'ensemble V. On a :

$$\text{vol}(V) = \iiint_V 1\,dx\,dy\,dz = \int_0^1\left(\int_0^{1-x}\left(\int_0^{1-x-y} dz\right)dy\right)dx = \int_0^1\left(\int_0^{1-x}(1-x-y)\,dy\right)dx = \int_0^1 \frac{1}{2}(1-x)^2\,d$$

□

1.11 Calcul d'intégrales par la méthode des résidus

1.11.1 Rappels d'analyse complexe

Définition 1.18. Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f : U\to\mathbb{C}$. On dit que f est *holomorphe* (ou *analytique*) sur U si f est dérivable au sens complexe en tout point de U, c'est-à-dire si pour tout $z_0\in U$ la limite

$$f'(z_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h}$$

existe, où $h\in\mathbb{C}^*$ tend vers 0.

Définition 1.19. Soit f holomorphe sur un ouvert U privé éventuellement d'un point z_0. On dit que z_0 est une *singularité isolée* de f s'il existe $r>0$ tel que f soit holomorphe sur le disque épointé $D(z_0,r)\setminus\{z_0\}$.

Définition 1.20. Soit z_0 une singularité isolée de f. On dit que z_0 est :

- une *singularité effaçable* si f se prolonge en une fonction holomorphe en z_0 ;
- un *pôle d'ordre* m ($m\ge 1$) si $\lim_{z\to z_0}(z-z_0)^m f(z)$ existe et est finie non nulle, et si m est le plus petit entier ayant cette propriété ;
- une *singularité essentielle* sinon.

Définition 1.21. Soit f holomorphe sur $D(z_0,r)\setminus\{z_0\}$. Le *résidu* de f en z_0, noté $\text{Res}(f,z_0)$, est le coefficient a_{-1} du développement en série de Laurent de f au voisinage de z_0 :

$$f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n(z-z_0)^n, \qquad \text{Res}(f,z_0) = a_{-1}.$$

Proposition 1.5.

1. Si z_0 est une singularité effaçable, alors $\mathrm{Res}(f, z_0) = 0$.
2. Si z_0 est un pôle simple, alors
$$\mathrm{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z).$$
3. Si z_0 est un pôle d'ordre m, alors
$$\mathrm{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z - z_0)^m f(z) \right].$$
4. Si $f = \dfrac{P}{Q}$ avec P, Q holomorphes, $Q(z_0) = 0$, $Q'(z_0) \neq 0$ et $P(z_0) \neq 0$, alors z_0 est un pôle simple et
$$\mathrm{Res}(f, z_0) = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

1.11.2 Théorème des résidus

Théorème 1.12 (Théorème des résidus)**.** *Soit U un ouvert simplement connexe de $\mathbb{C}$, et soit f holomorphe sur U sauf en un nombre fini de singularités isolées $z_1, \ldots, z_n \in U$. Soit γ un contour fermé simple orienté positivement dans U, entourant $z_1, \ldots, z_n$ et ne passant par aucune de ces singularités. Alors*
$$\oint_\gamma f(z)\, dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(f, z_k).$$

Remarque 1.11. C'est ce théorème qui va nous permettre de calculer de nombreuses intégrales réelles, en les interprétant comme des intégrales curvilignes sur un contour judicieusement choisi.

1.11.3 Intégrales trigonométriques

On considère une intégrale de la forme
$$I = \int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta)\, d\theta$$
où R est une fraction rationnelle en deux variables, sans pôle sur le cercle unité.

Méthode. On pose $z = e^{i\theta}$, donc $dz = ie^{i\theta} d\theta = iz\, d\theta$, d'où $d\theta = \dfrac{dz}{iz}$, et
$$\cos\theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}.$$
L'intégrale devient
$$I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i} \right) \frac{dz}{iz},$$
que l'on calcule par le théorème des résidus appliqué aux pôles situés à l'intérieur du disque unité.

Exemple 1.23. Calculons
$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos\theta}, \qquad a > 1.$$
On pose $z = e^{i\theta}$. Alors
$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{a + \frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1}.$$

Les pôles sont les racines de $z^2 + 2az + 1 = 0$, soit $z_\pm = -a \pm \sqrt{a^2 - 1}$. Comme $a > 1$, on a $|z_+| < 1$ et $|z_-| > 1$. Seul z_+ est à l'intérieur du cercle unité. C'est un pôle simple, et

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2 + 2az + 1}, z_+\right) = \frac{1}{2z_+ + 2a} = \frac{1}{2\sqrt{a^2 - 1}}.$$

D'où

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

1.11.4 Intégrales sur $\mathbb{R}$ d'une fraction rationnelle

On considère

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}\, dx$$

où P et Q sont des polynômes réels, $\deg Q \geq \deg P + 2$, et Q n'a pas de zéro réel.

Méthode. On considère la fonction $f(z) = \dfrac{P(z)}{Q(z)}$ et on l'intègre sur le contour γ_R formé du segment $[-R, R]$ et du demi-cercle supérieur de rayon R. On montre que l'intégrale sur le demi-cercle tend vers 0 quand $R \to +\infty$ (grâce à la condition $\deg Q \geq \deg P + 2$). Donc

$$I = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}(f, z_k).$$

Exemple 1.24. Calculons

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^2}.$$

La fonction $f(z) = \dfrac{1}{1 + z^2}$ a pour pôles $z = \pm i$, tous deux simples. Seul $z = i$ est dans le demi-plan supérieur. On a

$$\operatorname{Res}(f, i) = \lim_{z \to i} (z - i) \frac{1}{(z - i)(z + i)} = \frac{1}{2i}.$$

D'où

$$I = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

1.11.5 Intégrales avec pôles sur l'axe réel

On considère

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx$$

où f a des pôles simples réels $x_1, \ldots, x_m$, et où f est holomorphe ailleurs dans le demi-plan supérieur sauf en un nombre fini de points.

Méthode. On utilise un contour $\gamma_{R,\varepsilon}$ formé du segment $[-R, R]$, du demi-cercle supérieur de rayon R, et de petits demi-cercles de rayon ε autour de chaque pôle réel, orientés négativement (pour éviter les pôles). On montre que les intégrales sur les grands demi-cercles tendent vers 0, et on utilise le *lemme* :

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\text{demi-cercle autour de } x_k} f(z)\, dz = -i\pi \operatorname{Res}(f, x_k).$$

On obtient alors

$$\text{v.p.}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{Res}(f,z_k) + i\pi \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res}(f,x_k),$$

où « v.p. » désigne la *valeur principale de Cauchy.*

Exemple 1.25. Calculons

$$I = \text{v.p.}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)}.$$

La fonction $f(z) = \dfrac{1}{z(z^2+1)}$ a un pôle simple en $z=0$ (sur l'axe réel) et des pôles simples en $z=\pm i$. Seul $z=i$ est dans le demi-plan supérieur. On a

$$\operatorname{Res}(f,0) = \lim_{z\to 0} zf(z) = 1, \qquad \operatorname{Res}(f,i) = \lim_{z\to i}(z-i)f(z) = \frac{1}{i\cdot 2i} = -\frac{1}{2}.$$

D'où

$$I = 2\pi i\left(-\frac{1}{2}\right) + i\pi(1) = -\pi i + \pi i = 0.$$

1.11.6 Intégrales de la forme $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{iax}dx$

On considère

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{iax}\,dx, \qquad a>0,$$

où f est une fraction rationnelle sans pôle réel, avec $\deg Q \geq \deg P + 1$.

Méthode. On intègre $g(z) = f(z)e^{iaz}$ sur le même contour que précédemment, en utilisant le *lemme de Jordan* : si $f(z)\to 0$ uniformément quand $|z|\to+\infty$ dans le demi-plan supérieur, alors

$$\lim_{R\to+\infty} \int_{\text{demi-cercle supérieur}} f(z)e^{iaz}\,dz = 0.$$

On obtient alors

$$I = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{Res}(g,z_k).$$

Exemple 1.26. Calculons

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2}\,dx \quad \text{et} \quad J = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{1+x^2}\,dx.$$

On considère $g(z) = \dfrac{e^{iz}}{1+z^2}$, qui a un pôle simple en $z=i$ dans le demi-plan supérieur. On a

$$\operatorname{Res}(g,i) = \lim_{z\to i}(z-i)\frac{e^{iz}}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{-1}}{2i}.$$

D'où

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{1+x^2}\,dx = 2\pi i\cdot\frac{e^{-1}}{2i} = \frac{\pi}{e}.$$

En prenant les parties réelle et imaginaire, on trouve

$$I = \frac{\pi}{e}, \qquad J = 0.$$

1.11.7 Application : calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n}$

Exemple 1.27. Soit $n \geq 2$. Calculons

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n}.$$

On considère le secteur angulaire d'angle $\dfrac{2\pi}{n}$ et de rayon R, et la fonction $f(z) = \dfrac{1}{1+z^n}$. Les pôles de f sont les racines n-ièmes de -1, c'est-à-dire $z_k = e^{i(2k+1)\pi/n}$, $k = 0, \ldots, n-1$. Un seul de ces pôles, $z_0 = e^{i\pi/n}$, se trouve à l'intérieur du secteur. On montre que l'intégrale sur l'arc de cercle tend vers 0 quand $R \to +\infty$, et l'intégrale sur le rayon incliné se ramène à I_n multipliée par un facteur $e^{i\pi(n+1)/n}$. Le théorème des résidus donne alors

$$I_n = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}.$$

En particulier, pour $n = 2$, on retrouve $I_2 = \dfrac{\pi/2}{\sin(\pi/2)} = \dfrac{\pi}{2}$ (et donc $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$).

Remarque 1.12. La méthode des résidus est un outil très puissant pour calculer des intégrales réelles qui seraient difficiles (voire impossibles) à calculer par les méthodes élémentaires de l'analyse réelle. Elle repose sur la possibilité de choisir un contour adapté à la forme de l'intégrale à calculer.

Chapitre 2

Séries de Fourier

2.1 Introduction

Les séries de Fourier sont des séries de fonctions d'un type particulier, qui servent à étudier les fonctions périodiques. L'idée est d'exprimer une fonction 2π-périodique quelconque comme une combinaison linéaire de fonctions 2π-périodiques simples, de la forme $\cos(nx)$ ou $\sin(nx)$, avec $n \in \mathbb{N}$. Cette « combinaison linéaire » sera, en général, une somme infinie, c'est-à-dire une série.

On appelle *série trigonométrique* une série de fonctions $\sum f_n$ dont le terme général est de la forme

$$f_n(x) = a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

avec $x \in \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \in \mathbb{C}$ et $b_n \in \mathbb{C}$.

Définition 2.1 (Série trigonométrique)**.** Si $\sum a_n$ et $\sum b_n$ convergent absolument, alors la série trigonométrique $\sum \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big)$ converge normalement sur $\mathbb{R}$.

Proposition 2.1 (Convergence)**.** $\sup_{x\in\mathbb{R}} |a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)| \leq |a_n| + |b_n|$. Or, si $\sum a_n$ et $\sum b_n$ convergent absolument alors $\sum(|a_n|+|b_n|)$ converge donc $\sum \sup_{x\in\mathbb{R}} |a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)|$ converge.

Proposition 2.2 (Convergence (2))**.** Si les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont réelles, décroissantes, et tendent vers 0 alors, pour tout $x_0 \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ fixé, $\sum \big(a_n \cos(nx_0) + b_n \sin(nx_0)\big)$ converge.

De plus pour tout $\varepsilon > 0$, $\sum \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big)$ converge uniformément sur chaque intervalle de la forme $[2n\pi + \varepsilon, 2(n+1)\pi - \varepsilon]$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

En utilisant les formules d'Euler, on peut réécrire une série trigonométrique en remplaçant les cos et sin par des exponentielles : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \left(\frac{a_n - ib_n}{2}\right) e^{inx} + \left(\frac{a_n + ib_n}{2}\right) e^{-inx}.$$

Définition 2.2 (Indice entier relatif)**.** La série $\sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n$ est par définition la série $x_0 + \sum_{n\in\mathbb{N}^*}(x_n + x_{-n})$.

Proposition 2.3 (Écriture complexe)**.** Toute série trigonométrique $\sum_{n\in\mathbb{N}} \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big)$ peut se réécrire sous la forme $\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ avec $c_0 = a_0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $c_n = \dfrac{a_n - ib_n}{2}$ et $c_{-n} = \dfrac{a_n + ib_n}{2}$.

Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = c_n + c_{-n}$ et $b_n = i(c_n - c_{-n})$.

Proposition 2.4 (Évaluation des coefficients)**.** Soit $\sum \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big)$ une série trigonométrique uniformément convergente sur $[-\pi, \pi]$. Notons, $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big)$, pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Alors $a_0 = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} S(x)\, dx$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(x) \cos(nx)\, dx \quad \text{et} \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(x) \sin(nx)\, dx.$$

Remarque 2.1.

1. S est une fonction $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$. Par définition, pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$,

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^b \mathrm{Re}(f(x))\, dx + i \int_a^b \mathrm{Im}(f(x))\, dx.$$

2. On n'a pas d'expression pour b_0, on peut choisir $b_0 = 0$.

Proposition 2.5 (Série trigo-complexe)**.** Soit $\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ une série trigonométrique écrite sous forme complexe qui converge uniformément sur $[-\pi, \pi]$. Notons, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $S(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}$.

Alors pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $c_n = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} S(x) e^{-inx}\, dx$.

Définition 2.3 (Série de Fourier)**.** Soit f une fonction 2π-périodique. Sa *série de Fourier* est par définition la série trigonométrique $\sum \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big)$ définie par

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\, dx$$

et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx)\, dx \quad \text{et} \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx)\, dx,$$

si ces intégrales sont définies.

Ou, de façon équivalente, c'est la série trigonométrique écrite sous forme complexe $\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ où, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $c_n = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx}\, dx$. Les coefficients a_n et b_n (ou, de façon équivalente, c_n) sont appelés *coefficients de Fourier* de f.

Proposition 2.6 (Parité)**.**

1. Si f est paire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $b_n = 0$.
2. Si f est impaire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = 0$.

Théorème 2.1 (Dirichlet-Jordan)**.** *Soit f une fonction 2π-périodique continue sur $[-\pi, \pi]$ sauf éventuellement en un nombre fini de points. On suppose qu'en ces points de discontinuité, f admet une limite à droite et une limite à gauche finies. Enfin, on suppose que f admet en tout point de $[-\pi, \pi]$ une dérivée à droite et une dérivée à gauche (finies). Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, la série de Fourier de f est convergente en x et a pour somme*

$$\frac{1}{2} \left(\lim_{y \to x^+} f(y) + \lim_{y \to x^-} f(y) \right).$$

En particulier, en tout point x où f est continue, la somme de sa série de Fourier est $f(x)$.

2.2 Interprétation géométrique des séries de Fourier

L'espace qui, pour les séries de Fourier, joue le rôle de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ est l'ensemble de fonctions

$$\mathcal{F} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{C} \mid f \text{ est } 2\pi\text{-périodique et } |f|^2 \text{ est intégrable sur } [-\pi, \pi]\}.$$

Définition 2.4 (Produit scalaire)**.** Pour $f, g \in \mathcal{F}$, on appelle *produit scalaire* de f et g, et on note (f, g) le nombre complexe

$$(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}\, dx$$

où $\overline{g(x)}$ désigne le nombre complexe conjugué de $g(x)$.

Définition 2.5 (Norme)**.** Soit $f \in \mathcal{F}$. On appelle *norme* de f et on note $\|f\|$ le nombre réel positif $\|f\| = \sqrt{(f, f)}$.

Proposition 2.7 (Base orthonormée)**.** L'ensemble (infini) des fonctions $\{x \mapsto e^{inx},\ n \in \mathbb{Z}\}$ forme une base orthonormée (infinie) de $\mathcal{F}$ muni du produit scalaire $(\cdot, \cdot)$.

Proposition 2.8 (Projection orthogonale)**.** Soit $f \in \mathcal{F}$. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$ son coefficient de Fourier c_n est la projection orthogonale de f sur e^{inx}, c'est-à-dire

$$c_n = (f(x), e^{inx}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}\, dx.$$

Théorème 2.2 (Parseval-Bessel)**.** *Soit $f \in \mathcal{F}$ et $\{c_n,\ n \in \mathbb{Z}\}$ ses coefficients de Fourier en écriture complexe, $\{(a_n, b_n),\ n \in \mathbb{N}\}$ ses coefficients de Fourier en écriture réelle. Alors la norme de f vérifie :*

1. Inégalité de Bessel *: pour tout $N \in \mathbb{N}$,*

$$\|f\|^2 = (f, f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{f(x)}\, dx \geq \sum_{n=-N}^{N} |c_n|^2 = |a_0|^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{N} \left(|a_n|^2 + |b_n|^2\right).$$

2. Égalité de Parseval *:*

$$\|f\|^2 = (f, f) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 = |a_0|^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(|a_n|^2 + |b_n|^2\right).$$

2.3 Exemples classiques de séries de Fourier

2.3.1 Fonction créneau (signal carré)

Exemple 2.1 (Fonction créneau)**.** Soit f la fonction 2π-périodique définie sur $[-\pi, \pi]$ par

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } -\pi \leq x < 0, \\ +1 & \text{si } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

C'est une fonction *impaire*. Par conséquent, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = 0$.

Calculons les b_n :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx)\, dx = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} \sin(nx)\, dx = \frac{2}{n\pi}\big(1 - (-1)^n\big).$$

Donc

$$b_n = \begin{cases} \dfrac{4}{n\pi} & \text{si } n \text{ impair,} \\ 0 & \text{si } n \text{ pair.} \end{cases}$$

La série de Fourier de f s'écrit donc

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin\big((2k+1)x\big)}{2k+1}.$$

D'après le théorème de Dirichlet-Jordan, cette série converge vers $f(x)$ en tout point où f est continue, et vers 0 aux points de discontinuité $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Remarque 2.2 (Phénomène de Gibbs)**.** Au voisinage des points de discontinuité $x = k\pi$, les sommes partielles de la série de Fourier de la fonction créneau présentent des oscillations dont l'amplitude ne tend pas vers 0 quand le nombre de termes augmente. Ce phénomène est appelé *phénomène de Gibbs.*

2.3.2 Fonction triangle

Exemple 2.2 (Fonction triangle)**.** Soit f la fonction 2π-périodique, paire, définie sur $[-\pi, \pi]$ par $f(x) = |x|$.

Comme f est paire, $b_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculons les a_n :

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \frac{\pi}{2}.$$

Pour $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos(nx) \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) \, dx = \frac{2}{n^2\pi}\big((-1)^n - 1\big).$$

Donc

$$a_n = \begin{cases} -\dfrac{4}{n^2\pi} & \text{si } n \text{ impair,} \\ 0 & \text{si } n \text{ pair.} \end{cases}$$

Ainsi

$$|x| \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\cos\big((2k+1)x\big)}{(2k+1)^2}.$$

Comme f est continue et C^1 par morceaux, la convergence est uniforme sur $\mathbb{R}$.

Exemple 2.3 (Application : somme de $\sum 1/n^2$)**.** En évaluant la série de Fourier de $|x|$ en $x = 0$, on obtient

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2},$$

d'où

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

On en déduit la célèbre formule d'Euler

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

2.3.3 Fonction scie (dent de scie)

Exemple 2.4 (Fonction scie)**.** Soit f la fonction 2π-périodique définie sur $]-\pi,\pi[$ par $f(x)=x$.

C'est une fonction *impaire*, donc $a_n=0$ pour tout $n\in\mathbb{N}$. Calculons les b_n :

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\sin(nx)\,dx=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\sin(nx)\,dx=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

Donc

$$x\sim 2\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx),\qquad x\in]-\pi,\pi[.$$

En $x=\pi/2$, on obtient la formule de Leibniz

$$\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}=\frac{\pi}{4}.$$

2.3.4 Application de l'égalité de Parseval

Exemple 2.5 (Parseval appliqué à la fonction créneau)**.** Reprenons la fonction créneau f avec $b_n=\dfrac{4}{n\pi}$ pour n impair et $b_n=0$ pour n pair.

L'égalité de Parseval s'écrit

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,dx=|a_0|^2+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\big(\,|a_n|^2+|b_n|^2\,\big).$$

Or $|f(x)|^2=1$ et $|a_n|=0$, donc

$$1=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{4}{(2k+1)\pi}\right)^2=\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}.$$

On retrouve ainsi $\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$.

Exemple 2.6 (Parseval appliqué à la fonction scie)**.** Reprenons $f(x)=x$ sur $]-\pi,\pi[$, avec $b_n=\dfrac{2(-1)^{n+1}}{n}$. L'égalité de Parseval donne

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\,dx=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{4}{n^2}.$$

Or $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\,dx=\frac{\pi^2}{3}$. Donc

$$\frac{\pi^2}{3}=2\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2},$$

c'est-à-dire $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

Remarque 2.3. Ces exemples illustrent plusieurs points importants :

- La *parité* de f simplifie considérablement le calcul des coefficients de Fourier.
- La *régularité* de f influence la vitesse de décroissance des coefficients : créneau (discontinu) $\to O(1/n)$; triangle (continue, dérivée discontinue) $\to O(1/n^2)$.
- L'égalité de Parseval permet de calculer la somme de séries numériques classiques.

Chapitre 3

Transformation de Fourier

3.1 Préliminaires : espaces L^1 et L^2

Définition 3.1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction localement intégrable. On dit que f est *intégrable* ou *sommable* et l'on écrira $f \in L^1$ si l'intégrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt$$

converge.

On dit que f est *de carré intégrable* (ou de carré sommable) et l'on écrira $f \in L^2$ si l'intégrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2\, dt$$

converge.

Dans la suite de ce cours, on utilisera les notations usuelles suivantes :

$$\|f\|_{L^1} := \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|\, dt, \qquad \|f\|_{L^2} := \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2\, dt}.$$

Si $J \subset \mathbb{R}$ est un intervalle (ou plus généralement une partie mesurable de $\mathbb{R}$), on notera $\mathbf{1}_J(x) = 1$ si $x \in J$ et $\mathbf{1}_J(x) = 0$ sinon. Alors $\mathbf{1}_J \in L^1 \cap L^2$ si et seulement si J est borné.

Rappelons l'inégalité de Hölder, qui dans ce cas particulier se résume à l'inégalité de Cauchy-Schwarz : si f et g sont dans L^2, alors le produit fg est dans L^1 et

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}.$$

Cette inégalité montre en particulier que si f est à support compact, c'est-à-dire si f est nulle (presque partout) en dehors d'un segment de la forme $[a, b]$ avec $-\infty < a < b < +\infty$, alors f est dans L^1 dès qu'elle est dans L^2.

Enfin, si f est bornée, on notera $\|f\|_0 := \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(x)|$.

3.2 L'intégrale de Fourier, premières propriétés

Définition 3.2. Soit $f \in L^1$. Alors la *transformée de Fourier* de f est la fonction $\hat{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ définie par l'intégrale

$$\hat{f}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-iux}\, dx.$$

Cette fonction est bien définie puisque cette dernière intégrale est absolument convergente. Elle est de plus bornée puisque pour tout $u \in \mathbb{R}$, $\left|\hat{f}(u)\right| \leq \|f\|_{L^1}$.

Proposition 3.1. Soit $f \in L^1$. Alors :

1. $\left\|\hat{f}\right\|_0 \leq \|f\|_{L^1}$.
2. $\hat{f}$ est (uniformément) continue.
3. $\lim_{|u|\to+\infty} \hat{f}(u) = 0$.

Proposition 3.2 (Propriétés élémentaires)**.** Soient $f, g \in L^1$, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ et $\tau \in \mathbb{R}^\star$.

— *Linéarité* : $\widehat{\lambda f + \mu g} = \lambda \hat{f} + \mu \hat{g}$.

— *Transposition* : $\widehat{f(-\circ)} = \hat{f}(-\circ)$.

— *Conjugaison* : $\widehat{\overline{f}} = \overline{\hat{f}(-\circ)}$.

— *Changement d'échelle* : $\widehat{f(\tau\circ)} = \frac{1}{|\tau|}\hat{f}\left(\frac{\circ}{\tau}\right)$.

— *Translation* : $\widehat{f(\circ - \tau)} = e^{-i\tau\circ}\hat{f}$.

— *Modulation* : $\widehat{e^{-i\tau\circ} f} = \hat{f}(\circ + \tau)$.

Définition 3.3. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dans L^1, on définit les *transformées de Fourier en cosinus et en sinus* :

$$\hat{f}_c(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\cos(xu)\,du = 2\int_0^{+\infty} f_+(x)\cos(xu)\,du,$$

$$\hat{f}_s(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin(xu)\,du = 2\int_0^{+\infty} f_-(x)\sin(xu)\,du,$$

où $f_+(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$ et $f_-(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$.

Proposition 3.3. $\hat{f}_c$ est paire, $\hat{f}_s$ est impaire, et $\hat{f} = \hat{f}_c - i\hat{f}_s$.

3.3 Calculs de transformées de Fourier

Ces exemples sont à connaître par cœur.

1. Si $f(x) = \mathbf{1}_{[-1,1]}(x)$, alors
$$\hat{f}(u) = 2\,\mathrm{sinc}(u) = \begin{cases} 2\dfrac{\sin u}{u} & \text{pour } u \neq 0, \\ 2 & \text{pour } u = 0. \end{cases}$$
2. Si $f(x) = \max(0, 1 - |x|)$, alors
$$\hat{f}(u) = \left(\frac{\sin(u/2)}{u/2}\right)^2.$$
3. Si $f(x) = x^n e^{-x}\mathbf{1}_{x>0}$, alors
$$\hat{f}(u) = \frac{n!}{(1+iu)^{n+1}}.$$
4. Si $f(x) = e^{-|x|}$, alors $\hat{f}(u) = \dfrac{2}{1+u^2}$.
5. Si $f(x) = e^{-x^2}$, alors $\hat{f}(u) = \sqrt{\pi}e^{-u^2/4}$.

3.4 La classe des fonctions à décroissance rapide

Définition 3.4. On dit qu'une fonction f sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles ou complexes est *à décroissance rapide* si elle est de classe C^∞ et si pour tous entiers $k, n \in \mathbb{N}$, il existe une constante $M_{k,n} > 0$ telle que $|x|^k \left|f^{(n)}(x)\right| \leq M_{k,n}$. L'ensemble de ces fonctions forme un espace vectoriel noté $\mathcal{S}$.

Proposition 3.4. On a $\mathcal{S} \subset L^1 \cap L^2$.

Proposition 3.5. On note $D(f) := f'$ et $L(f) : x \mapsto ixf(x)$. Alors :

1. $f \in \mathcal{S} \Rightarrow D(f) \in \mathcal{S}$ et $\widehat{(Df)} = L(\hat{f})$.
2. $f \in \mathcal{S} \Rightarrow L(f) \in \mathcal{S}$ et $D(\hat{f}) = -\widehat{L(f)}$.
3. $f \in \mathcal{S} \Rightarrow \hat{f} \in \mathcal{S}$.

Lemme 3.1 (Sommes de Riemann)**.** *Soit $f \in \mathcal{S}$ et $a > 0$. Alors*

$$\lim_{a \to 0^+} \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(na)a = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, dt.$$

Théorème 3.1 (Formule de réciprocité)**.** *Soit $f \in \mathcal{S}$. Alors*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(u) e^{ixu}\, du.$$

Théorème 3.2 (Parseval-Plancherel)**.** *Si $f \in \mathcal{S}$, alors*

$$\|f\|_{L^2}^2 = \frac{1}{2\pi} \left\|\hat{f}\right\|_{L^2}^2.$$

Théorème 3.3 (Échange)**.** *Pour $f, g \in \mathcal{S}$,*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(x) g(x)\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \hat{g}(x)\, dx.$$

3.5 Transformation de Fourier dans L^1

Théorème 3.4 (Formule de réciprocité)**.** *Si $f \in L^1$ et si $\hat{f} \in L^1$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$ où f est continue, on a*

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(u) e^{ixu}\, du.$$

Théorème 3.5 (Principe de localisation)**.** *Soit $f \in L^1$ et $x \in \mathbb{R}$. Si les limites à droite et à gauche $f(x+0)$ et $f(x-0)$ existent, et si les dérivées à droite et à gauche existent, alors*

$$\lim_{R \to +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-R}^{R} \hat{f}(u) e^{iux}\, du = \frac{1}{2}\big(f(x+0) + f(x-0)\big).$$

3.6 Transformation de Fourier dans L^2

Définition 3.5. Pour tout $f \in L^2$, il existe une unique fonction $h \in L^2$ telle que

$$\forall g \in \mathcal{S}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{h}(x) g(x)\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f}(x) \check{g}(x)\, dx.$$

La fonction h s'appelle la *transformée de Fourier dans L^2* de f.

Théorème 3.6. *La transformation $L^2 \to L^2 : f \mapsto \hat{f}/\sqrt{2\pi}$ est isométrique et bijective. De plus, pour tout $f \in L^2$,*

$$\check{\hat{f}}(-u) = 2\pi f(u) \quad \textit{pour presque tout } u.$$

Corollaire 3.1 (Parseval-Plancherel)**.** Si $f, g \in L^2$, alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f}(t)g(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\hat{f}}(u)\hat{g}(u)\,du.$$

En particulier $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \left|\hat{f}(u)\right|^2 du = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2\,dx.$

3.7 Exemples

1. Calculons la transformée de Fourier de la fonction sinc : $u \mapsto \sin(u)/u$. Notons que cette fonction est L^2. De plus $\text{sinc} = \frac{1}{2}\hat{\chi}$ avec $\chi = \mathbf{1}_{[-1,1]}$. Le principe de localisation montre que

$$\lim_{A\to+\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{-A}^{A} \frac{\sin x}{x} e^{-ixu}\,du = \begin{cases} 0 & \text{si } |u| > 1, \\ 1/4 & \text{si } |u| = 1, \\ 1/2 & \text{si } |u| < 1. \end{cases}$$

   On en déduit que $\widehat{\text{sinc}} = \pi\chi$ presque partout, et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2}\,du = \pi.$$

2. Calculons la transformée de Fourier dans L^2 de $f(x) := \dfrac{x}{x^2+1}$. En décomposant en éléments simples, on trouve $\hat{f}(u) = -i\pi\,\text{sign}(u)e^{-|u|}$.
3. Si $f(x) = \chi(x/a)(1 - |x|/a)$, alors $\hat{f}(u) = \text{sinc}^2(ua/2)$, d'où

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin au}{u}\right)^4 du = \frac{2\pi}{3}|a|^3.$$

4. Si $f = \mathbf{1}_{[-a,a]}$ et $g = \mathbf{1}_{[-b,b]}$, alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x^2}\,dx = \pi\min(a,b).$$

Chapitre 4

Produit de convolution et corrélation

4.1 Produit de convolution

4.1.1 Définition et premières propriétés

Le produit de convolution est une opération fondamentale en analyse, en théorie du signal et en probabilités. Il permet de « moyenner » une fonction par une autre, et joue un rôle central dans l'étude des systèmes linéaires invariants par translation.

Définition 4.1 (Convolution de deux fonctions)**.** Soient $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ deux fonctions mesurables. Le *produit de convolution* de f et g, noté $f * g$, est la fonction définie par

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t)\,dt$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$ pour lequel cette intégrale existe.

Remarque 4.1. Par le changement de variable $u = x - t$, on obtient immédiatement

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)g(x-u)\,du.$$

Le produit de convolution est donc *commutatif* : $f * g = g * f$.

Définition 4.2 (Convolution en dimension n)**.** Soient $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ deux fonctions mesurables. Le *produit de convolution* de f et g est défini par

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)\,dt, \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

Théorème 4.1 (Existence dans L^1)**.** *Si $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, alors $f * g$ est définie presque partout, appartient à $L^1(\mathbb{R}^n)$ et*

$$\|f * g\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^1}.$$

Démonstration. On a

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} |(f*g)(x)|\,dx &\leq \int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t)|\,|g(t)|\,dt\,dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |g(t)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t)|\,dx\right) dt = \|f\|_{L^1}\|g\|_{L^1},\end{aligned}$$

où l'on a utilisé le théorème de Fubini-Tonelli (les fonctions sont positives).

Proposition 4.1 (Propriétés algébriques)**.** Pour $f, g, h \in L^1(\mathbb{R}^n)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$:

1. *Commutativité* : $f * g = g * f$.
2. *Associativité* : $(f * g) * h = f * (g * h)$.
3. *Distributivité* : $f * (\lambda g + \mu h) = \lambda(f * g) + \mu(f * h)$.
4. *Élément neutre approché* : si (ρ_n) est une suite d'approximations de l'unité ($\rho_n \geq 0$, $\int \rho_n = 1$, $\operatorname{supp} \rho_n \subset B(0, 1/n)$), alors $f * \rho_n \to f$ dans L^1.

Remarque 4.2. Il n'existe pas, en général, d'élément neutre exact pour la convolution dans L^1 : la « fonction de Dirac » δ_0 en serait un, mais ce n'est pas une fonction. C'est précisément cette limitation qui motive l'introduction des distributions (chapitre précédent).

Exemple 4.1 (Convolution de deux portes)**.** Soit $f = g = \mathbf{1}_{[0,1]}$. Alors

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_{[0,1]}(x - t)\mathbf{1}_{[0,1]}(t)\, dt = \int_0^1 \mathbf{1}_{[0,1]}(x - t)\, dt.$$

Un calcul direct montre que

$$(f * g)(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ x & \text{si } 0 < x \leq 1, \\ 2 - x & \text{si } 1 < x \leq 2, \\ 0 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

C'est la *fonction triangle* (ou chapeau), illustrant que la convolution « lisse » les discontinuités.

Exemple 4.2 (Convolution avec une gaussienne)**.** Soit f intégrable et $g_\sigma(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$. Alors $f * g_\sigma$ est une version *régularisée* de f : c'est une fonction C^∞, qui approxime f quand $\sigma \to 0$. C'est le principe du *lissage* (ou *floutage*) d'un signal.

4.1.2 Lien avec la transformée de Fourier

Théorème 4.2 (Théorème de convolution)**.** *Soient $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Alors $f * g \in L^1$ et*

$$\widehat{f * g}(u) = \hat{f}(u) \cdot \hat{g}(u), \qquad \forall u \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. Par Fubini,

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(u) &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x - t) g(t)\, dt \right) e^{-iux}\, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} g(t) \left(\int_{\mathbb{R}} f(x - t) e^{-iux}\, dx \right) dt. \end{aligned}$$

Par le changement de variable $y = x - t$, l'intégrale intérieure vaut $\hat{f}(u)e^{-iut}$. Donc

$$\widehat{f * g}(u) = \hat{f}(u) \int_{\mathbb{R}} g(t) e^{-iut}\, dt = \hat{f}(u)\hat{g}(u).$$

Remarque 4.3. Ce théorème est *capital* : il transforme une opération compliquée (la convolution, qui est une intégrale « glissante ») en une simple multiplication dans le domaine fréquentiel. C'est la base de tout le traitement du signal et de l'analyse de Fourier.

Corollaire 4.1. Si $f \in L^1 \cap L^2$ et $g \in L^1$, alors $f * g \in L^2$ et

$$\|f * g\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^1}.$$

4.1.3 Convolution discrète

Définition 4.3. Soient $f, g : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ deux suites. Leur *produit de convolution* est la suite $f * g$ définie par

$$(f * g)[n] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f[n-k] g[k],$$

pour tout $n \in \mathbb{Z}$ pour lequel cette série converge absolument.

Proposition 4.2. Si $f, g \in \ell^1(\mathbb{Z})$ (suites absolument sommables), alors $f * g \in \ell^1(\mathbb{Z})$ et $\|f * g\|_{\ell^1} \leq \|f\|_{\ell^1} \, \|g\|_{\ell^1}$.

Exemple 4.3 (Filtre moyenneur)**.** Soit $g = \frac{1}{3}(\delta_{-1} + \delta_0 + \delta_1)$, c'est-à-dire $g[-1] = g[0] = g[1] = 1/3$. Alors

$$(f * g)[n] = \frac{f[n-1] + f[n] + f[n+1]}{3}.$$

C'est un *filtre passe-bas* : il remplace chaque valeur par la moyenne locale, ce qui lisse les variations rapides du signal.

4.1.4 Applications

1. **Traitement du signal.** La réponse y d'un système linéaire invariant par translation à une entrée x est donnée par $y = h * x$, où h est la *réponse impulsionnelle* du système.
2. **Probabilités.** Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes de densités f_X et f_Y, alors la densité de $X + Y$ est $f_X * f_Y$.
3. **Équations aux dérivées partielles.** Les solutions fondamentales (par exemple, la solution de l'équation de la chaleur) sont souvent exprimées comme des convolutions avec la donnée initiale.
4. **Photographie.** Le flou de bougé d'une image est modélisé par une convolution avec un noyau (kernel).

Exercice 4.1. Calculer $f * g$ où $f(x) = e^{-x} \mathbf{1}_{x>0}$ et $g(x) = e^{-2x} \mathbf{1}_{x>0}$.

Solution. Pour $x > 0$:

$$(f * g)(x) = \int_0^x e^{-(x-t)} e^{-2t} \, dt = e^{-x} \int_0^x e^{-t} \, dt = e^{-x}(1 - e^{-x}) = e^{-x} - e^{-2x}.$$

Pour $x \leq 0$, $(f * g)(x) = 0$. Donc

$$(f * g)(x) = (e^{-x} - e^{-2x}) \mathbf{1}_{x>0}.$$

□

Exercice 4.2. Montrer que si $f \in L^1$ et $\int f = 1$, alors $f * f \in L^1$ et $\int (f * f) = 1$.

Solution. On a $f * f \in L^1$ d'après le théorème d'existence. Puis $\int (f * f) = \widehat{f * f}(0) = \hat{f}(0)^2 = \left(\int f\right)^2 = 1$. □

4.2 Corrélation

4.2.1 Définition et interprétation

La corrélation est un outil qui mesure la *ressemblance* entre deux signaux, ou entre un signal et une version décalée de lui-même. Elle est étroitement liée au produit de convolution, dont elle ne diffère que par un signe.

Définition 4.4 (Corrélation croisée)**.** Soient $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ deux fonctions mesurables. La *corrélation croisée* de f et g, notée $f \star g$, est définie par

$$(f \star g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(t)} g(t+x)\, dt,$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$ pour lequel cette intégrale existe. Ici $\overline{f(t)}$ désigne le conjugué complexe de $f(t)$.

Remarque 4.4. On rencontre aussi la convention $(f \star g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\overline{g(t+x)}\, dt$, qui est la conjuguée de la précédente. Nous utiliserons la première convention.

Proposition 4.3 (Lien avec la convolution)**.** Pour $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, on a

$$f \star g = f(-\cdot) * g \quad \text{au sens où} \quad (f \star g)(x) = (f(-\cdot) * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(t)} g(t+x)\, dt.$$

Plus précisément, en posant $\tilde{f}(t) = \overline{f(-t)}$, on a $f \star g = \tilde{f} * g$.

Démonstration. Par définition,

$$(\tilde{f} * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(x-t) g(t)\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(t-x)} g(t)\, dt.$$

En posant $u = t - x$, on obtient

$$(\tilde{f} * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(u)} g(u+x)\, du = (f \star g)(x).$$

Définition 4.5 (Autocorrélation)**.** Pour $f \in L^2(\mathbb{R})$, on appelle *autocorrélation* de f la corrélation de f avec elle-même :

$$(f \star f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(t)} f(t+x)\, dt.$$

4.2.2 Propriétés de la corrélation

Proposition 4.4. Soient $f, g \in L^2(\mathbb{R})$. Alors :

1. $f \star g \in L^\infty(\mathbb{R})$ et $\|f \star g\|_\infty \leq \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}$.
2. (Non-commutativité) $f \star g = \overline{g \star f}(-x)$ en général.
3. (Bilinéarité) $(\lambda f_1 + \mu f_2) \star g = \lambda(f_1 \star g) + \mu(f_2 \star g)$.

Théorème 4.3 (Corrélation et transformée de Fourier)**.** *Soient $f, g \in L^1 \cap L^2(\mathbb{R})$. Alors*

$$\widehat{f \star g}(u) = \overline{\hat{f}(u)} \cdot \hat{g}(u).$$

Démonstration. On a $f \star g = \tilde{f} * g$ avec $\tilde{f} = \overline{f(-\cdot)}$. Donc

$$\widehat{f \star g}(u) = \widehat{\tilde{f}}(u)\hat{g}(u).$$

Or

$$\widehat{\tilde{f}}(u) = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(-t)} e^{-iut}\, dt = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(s)} e^{ius}\, ds = \overline{\hat{f}(u)}.$$

Corollaire 4.2 (Théorème de Wiener-Khinchin)**.** Pour $f \in L^1 \cap L^2$, la transformée de Fourier de l'autocorrélation est le *spectre de puissance* :

$$\widehat{f \star f}(u) = \left|\hat{f}(u)\right|^2 \geq 0.$$

Remarque 4.5. Cette identité est fondamentale en traitement du signal : elle relie les propriétés temporelles d'un signal (autocorrélation) à son contenu fréquentiel (spectre de puissance). Elle est utilisée dans l'analyse spectrale, le traitement du radar et les statistiques.

4.2.3 Propriétés de l'autocorrélation

Proposition 4.5. Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$ et $R_f(x) = (f \star f)(x)$ sa fonction d'autocorrélation. Alors :

1. $R_f(0) = \|f\|_{L^2}^2 \geq 0$.
2. (Parité de la partie réelle) $R_f(-x) = \overline{R_f(x)}$; en particulier si f est réelle, R_f est paire.
3. (Inégalité de Cauchy-Schwarz) $|R_f(x)| \leq R_f(0)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
4. (Continuité) Si $f \in L^2$, alors R_f est uniformément continue.

Démonstration.

1. Immédiat : $R_f(0) = \int |f(t)|^2\, dt = \|f\|_{L^2}^2$.
2. Par changement de variable $u = t + x$.
3. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à $t \mapsto f(t)$ et $t \mapsto f(t+x)$.
4. Résulte de la continuité de la translation dans L^2.

Exemple 4.4 (Autocorrélation d'une porte)**.** Soit $f = \mathbf{1}_{[-T/2,T/2]}$. Alors pour $|x| \leq T$,

$$R_f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_{[-T/2,T/2]}(t)\mathbf{1}_{[-T/2,T/2]}(t+x)\, dt = T - |x|\,.$$

Pour $|x| > T$, $R_f(x) = 0$. La fonction d'autocorrélation est donc un triangle, ce qui est caractéristique d'un signal à support borné et à autocorrélation « en chapeau ».

Exemple 4.5 (Autocorrélation d'un sinus)**.** Soit $f(t) = \sin(2\pi f_0 t)$ restreinte à un intervalle $[-T/2, T/2]$. Alors $R_f(x) \approx \dfrac{T}{2}\cos(2\pi f_0 x)$ pour T grand. L'autocorrélation d'un signal sinusoïdal est donc *oscillante* à la fréquence f_0 : c'est un moyen de détecter la fréquence dominante d'un signal.

4.2.4 Corrélation en dimension n et applications

Définition 4.6. Pour $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$,

$$(f \star g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(t)} g(t+x)\, dt.$$

1. **Traitement d'image.** La corrélation croisée est utilisée pour détecter un motif (template) dans une image : on corrèle l'image avec le motif, et les maxima locaux indiquent les positions où le motif apparaît.
2. **Radar et sonar.** On émet un signal $s(t)$ et on reçoit $r(t) = s(t-\tau) + \text{bruit}$. La corrélation $r \star s$ présente un pic en $x = \tau$, ce qui permet de mesurer le retard (donc la distance).
3. **Statistiques.** Le *coefficient de corrélation* de deux variables aléatoires X, Y est
$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1].$$
Il mesure la dépendance *linéaire* entre X et Y.
4. **Sismologie.** La corrélation croisée de signaux sismiques enregistrés en différents points permet de localiser les sources et d'étudier la structure interne de la Terre.

Exercice 4.3. Calculer l'autocorrélation de $f(x) = e^{-ax}\mathbf{1}_{x>0}$, $a > 0$.

Solution. Pour $x \geq 0$:
$$R_f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-a(t+x)}\, dt = e^{-ax} \int_0^{+\infty} e^{-2at}\, dt = \frac{e^{-ax}}{2a}.$$
Pour $x < 0$: par parité de R_f (car f est réelle), $R_f(x) = \frac{e^{ax}}{2a}$. Donc
$$R_f(x) = \frac{e^{-a|x|}}{2a}.$$
□

Exercice 4.4. Soient $f(t) = \cos(2\pi t)$ et $g(t) = \sin(2\pi t)$ sur $[0,1]$ (prolongées par 0 ailleurs). Calculer $f \star g$ et interpréter.

Solution.
$$(f \star g)(x) = \int_0^1 \cos(2\pi t)\sin(2\pi(t+x))\, dt = \frac{1}{2}\int_0^1 \big(\sin(2\pi(2t+x)) + \sin(2\pi x)\big) dt = \frac{\sin(2\pi x)}{2}.$$
La corrélation croisée de deux signaux en quadrature est sinusoïdale, ce qui reflète le déphasage de $\pi/2$ entre eux. □

Exercice 4.5. Soit $f \in L^2$ tel que $f \star f = 0$. Que peut-on en déduire ?

Solution. $R_f(0) = \|f\|_{L^2}^2 = (f \star f)(0) = 0$, donc $f = 0$ presque partout. □

Remarque 4.6 (Synthèse)**.** Convolution et corrélation sont deux opérations jumelles :

— la **convolution** $f * g$ « mélange » deux signaux et modélise les *systèmes linéaires* ;

— la **corrélation** $f \star g$ mesure leur *ressemblance* et sert à la *détection* et à l'*estimation* de paramètres.

Leur point commun : toutes deux se transforment en *produits* (ou produits conjugués) dans le domaine de Fourier, ce qui explique leur omniprésence en analyse, en traitement du signal et en probabilités.

Chapitre 5

Théorie des distributions sur $\mathbb{R}^n$

5.1 Définition, propriétés élémentaires et exemples

Si $f : \Omega \to \mathbb{R}$ est une fonction définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$, l'évaluation de cette fonction en un point a un sens théorique mais n'a que peu de sens en pratique. Si par exemple Ω est la pièce dans laquelle vous vous trouvez et f est la fonction qui à un point de cette pièce associe la température en ce point, la valeur précise de cette valeur n'est physiquement pas mesurable. Si vous placez un thermomètre en ce point, vous obtiendrez la température du thermomètre en question (qui occupe matériellement plus de place qu'un simple point...), qui correspond à la valeur moyenne des points qui constituent ce thermomètre. En pratique, vous n'obtiendrez donc pas $f(x)$ mais plutôt $\int_{\mathbb{R}^n} f(u)\varphi(u)\,du$ où $\varphi(u)$ sera une fonction dont le support sera très proche du point x (le support de φ correspond à l'espace physiquement occupé par le thermomètre dans notre exemple) qui correspond à la valeur moyenne de f prise dans le support de φ avec la densité φ. En particulier, plus le thermomètre sera précis, plus le support de φ sera proche du point x et plus l'intégrale de φ sera proche de 1. L'idéal est bien sûr d'avoir $\operatorname{supp}\varphi = \{x\}$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(u)\,du = 1$, ce qui n'est pas possible puisque l'intégrale d'une fonction nulle presque partout vaut 0. L'idée donc est de ne pas considérer les valeurs de la fonction $f(x)$ mais plutôt de considérer les valeurs de l'application qui à une fonction φ continue à support compact associe $\int_{\mathbb{R}^n} f(u)\varphi(u)\,du$. Si on la note T, on remarque qu'on a alors

$$\forall K \text{ compact de } \mathbb{R}^n,\ \exists C > 0,\ \forall \varphi\ C^\infty \text{ dans } \mathbb{R}^n \text{ à support inclus dans } K,$$

$$|T(\varphi)| \leq C \sup_K |\varphi|\,.$$

Cette remarque est le point de départ de la définition des distributions.

Définition 5.1 (Notation)**.** Si Ω est un sous-ensemble ouvert de $\mathbb{R}^n$ et K un sous-ensemble de Ω, on notera $K \subset\subset \Omega$ si K est relativement compact dans Ω, c'est-à-dire si K est un compact inclus dans Ω.

Si Ω est un sous-ensemble ouvert de $\mathbb{R}^n$, on note $\mathcal{D}(\Omega)$ l'ensemble des fonctions C^∞ sur $\mathbb{R}^n$ telles que $\operatorname{supp}\varphi \subset\subset \Omega$.

Si $K \subset\subset \Omega$, on note $\mathcal{D}_K(\Omega)$ l'ensemble des fonctions $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ telles que $\operatorname{supp}\varphi \subset K$.

Définition 5.2. Soit Ω un sous-ensemble ouvert de $\mathbb{R}^n$. On dit que T est une *distribution* sur Ω si et seulement si T est une forme linéaire sur $\mathcal{D}(\Omega)$ telle que

$$\forall K \subset\subset \Omega,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \exists C > 0,\ \forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega),\ |T(\varphi)| \leq C \sup_{\substack{\alpha\in\mathbb{N}^n \\ |\alpha|\leq N}} \sup_K |\partial^\alpha \varphi|\,.$$

$T(\varphi)$ sera souvent noté $\langle T, \varphi\rangle$. On notera $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'ensemble des distributions sur Ω.

Cette souplesse au niveau de la définition des distributions qui en fait finalement des objets plus naturels d'un point de vue physique que les fonctions apportera plus de propriétés aux distributions qu'aux fonctions. En particulier, on verra que toute distribution est indéfiniment dérivable dans un sens que l'on précisera, et que si une suite de distributions converge vers une distribution, alors la suite des dérivées converge vers les dérivées de la limite. Ces propriétés qui sont bien entendu fausses pour les fonctions confèrent aux distributions une grande souplesse d'utilisation dans les applications pratiques.

Nous allons introduire une notion de convergence pour une suite d'éléments de $\mathcal{D}(\Omega)$ qui nous sera utile par la suite.

Définition 5.3. Soit $(\varphi_j)_{j\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{D}(\Omega)$. On dit que $(\varphi_j)_{j\in\mathbb{N}}$ tend vers 0 dans $\mathcal{D}(\Omega)$ quand $j \to +\infty$ si et seulement s'il existe $K \subset\subset \Omega$ tel que, pour tout $j \in \mathbb{N}$, $\operatorname{supp}\varphi_j \subset K$ et tel que φ_j ainsi que toutes ses dérivées tendent vers 0 uniformément dans K. Enfin, on dira que $(\varphi_j)_{j\in\mathbb{N}}$ tend vers φ dans $\mathcal{D}(\Omega)$ si $(\varphi_j - \varphi)_j$ tend vers 0 dans $\mathcal{D}(\Omega)$.

Nous avons le résultat suivant :

Proposition 5.1. Une forme linéaire T sur $\mathcal{D}(\Omega)$ est une distribution si et seulement si, pour toute suite $(\varphi_j)_{j\in\mathbb{N}}$ qui tend vers 0 dans $\mathcal{D}(\Omega)$, on a

$$\langle T, \varphi_j\rangle \xrightarrow[j\to+\infty]{} 0.$$

Preuve. Exercice 4.1.

Donnons quelques exemples de distributions.

Définition 5.4 (Distribution de Dirac)**.** Si $a \in \Omega$, on définit la *distribution δ_a de Dirac en a* par

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle \delta_a, \varphi\rangle = \varphi(a).$$

On vérifie (Exercice 4.2) que c'est bien une distribution sur Ω.

Définition 5.5 (Distribution associée à une fonction)**.** Soit $f : \Omega \to \mathbb{C}$ une fonction localement intégrable. On définit la distribution T_f par

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle T_f, \varphi\rangle = \int_\Omega f\varphi.$$

On vérifie (Exercice 4.3) que c'est une distribution et que l'application $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega) \mapsto T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ est injective. Par abus de notation, on identifiera T_f et f.

Définition 5.6 (Distribution valeur principale de $1/x$)**.** La fonction $1/x$ n'est pas localement intégrable sur $\mathbb{R}$. On définit la distribution « valeur principale de $1/x$ » et on note $\mathrm{vp}(1/x)$ par

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad \langle \mathrm{vp}(1/x), \varphi\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\, dx.$$

On vérifie (Exercice 4.4) que cette limite existe et définit bien une distribution.

Exercice 5.1. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $a \in \Omega$. Montrez qu'il n'existe pas de fonction $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ telle que $\delta_a = T_f$.

5.2 Ordre d'une distribution

Définition 5.7. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et T une distribution sur Ω. On dit que T est *d'ordre inférieur ou égal à* $N \in \mathbb{N}$ si et seulement si

$$\forall K \subset\subset \Omega,\ \exists C > 0,\ \forall \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega), \quad |T(\varphi)| \leq C \sup_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}^n \\ |\alpha| \leq N}} \sup_K |\partial^\alpha \varphi|\,.$$

En d'autres termes, le N dans la définition des distributions est indépendant de K.

On dira que T est *d'ordre* N si T est d'ordre inférieur ou égal à N mais n'est pas d'ordre inférieur ou égal à $N-1$.

Exemple 5.1.

— Les distributions d'ordre 0 sont les mesures de Radon (Exercice 4.6).

— La valeur principale de $1/x$ est d'ordre égal à 1 (Exercice 4.7).

5.3 Convergence dans $\mathcal{D}'(\Omega)$

Définition 5.8. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$, T une distribution sur Ω et $(T_j)_{j\in\mathbb{N}}$ une suite de distributions sur Ω. On dit que T_j *converge vers* T quand $j \to +\infty$ au sens des distributions si et seulement si

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle T_j, \varphi \rangle \xrightarrow[j\to+\infty]{} \langle T, \varphi \rangle.$$

Exercice 5.2. Montrez que la suite $\cos(jx)$ de distributions sur $\mathbb{R}$ tend vers 0.

Enfin, nous avons le théorème suivant que nous admettrons car sa démonstration est lourde mais l'argument essentiel est le théorème de Banach-Steinhaus :

Théorème 5.1. *Si T_j est une suite de distributions sur Ω telle que*

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \lim_{j\to+\infty} \langle T_j, \varphi \rangle \text{ existe},$$

alors la forme linéaire T sur $\mathcal{D}(\Omega)$ définie par

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle T, \varphi \rangle = \lim_{j\to+\infty} \langle T_j, \varphi \rangle$$

est une distribution sur Ω.

5.4 Multiplication des distributions par des fonctions C^∞

Soit f une fonction localement intégrable sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$ et g une fonction C^∞ sur Ω. On sait définir la fonction gf par $(gf)(x) = g(x)f(x)$. Cette fonction vérifie la propriété suivante :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \int_\Omega (gf)\varphi = \int_\Omega f(g\varphi).$$

Cette propriété est à la base de la définition suivante.

Théorème 5.2 (et définition)**.** *Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $g : \Omega \to \mathbb{C}$ une fonction de classe C^∞. Soit T une distribution sur Ω. On définit la distribution notée gT par*

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle gT, \varphi \rangle = \langle T, g\varphi \rangle.$$

On vérifie (Exercice 4.9) qu'on a bien défini ainsi une distribution.

Exercice 5.3. Montrez que $x\ \mathrm{vp}(1/x) = 1$.

Exercice 5.4. Montrez que l'espace des solutions de l'équation $xT = 0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ est le sous-espace $\{c\delta_0,\ c \in \mathbb{C}\}$ de $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. On pourra, si $\varphi, \theta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ avec $\theta(0) = 1$, montrer que $\varphi(x) - \varphi(0)\theta(x)$ est de la forme $x\psi(x)$ où $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

5.5 Dérivation des distributions

Soit f une fonction C^∞ sur un intervalle I ouvert de $\mathbb{R}$. On sait définir la dérivée de f. Cette fonction vérifie la propriété suivante :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(I), \quad \int f'\varphi = -\int f\varphi'.$$

Cette propriété s'obtient par intégration par parties.

Si maintenant f est une fonction C^∞ sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$, on sait, pour $\alpha \in \mathbb{N}^n$, définir la dérivée d'ordre α de f. Cette fonction vérifie la propriété suivante :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \int (\partial^\alpha f)\varphi = (-1)^{|\alpha|} \int f(\partial^\alpha \varphi).$$

(Exercice 4.12 : vérifier cette affirmation.) Cette propriété est à la base de la définition suivante.

Théorème 5.3 (et définition)**.** *Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et T une distribution sur Ω. Si $\alpha \in \mathbb{N}^n$, on définit la distribution* dérivée d'ordre α *de T, notée $\partial^\alpha T$, par*

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle \partial^\alpha T, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle T, \partial^\alpha \varphi\rangle.$$

On vérifie (Exercice 4.13) qu'on a bien défini ainsi une distribution.

Exercice 5.5. Montrez que $\ln|x|$ définit une distribution sur $\mathbb{R}$ et calculez la dérivée de cette distribution.

Proposition 5.2. L'application $\partial^\alpha : \mathcal{D}'(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega)$ est linéaire continue.

Théorème 5.4. *Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soit f une fonction différentiable dans Ω telle que les dérivées partielles $\dfrac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \dfrac{\partial f}{\partial x_n}$ sont dans $L^1_{loc}(\Omega)$. Alors*

$$\frac{\partial T_f}{\partial x_j} = T_{\frac{\partial f}{\partial x_j}}.$$

Exercice 5.6. On se propose de montrer le théorème précédent.

1. Montrez qu'il suffit de prouver que, pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,
$$-\int_\Omega f(x)\frac{\partial \varphi(x)}{\partial x_1}\,dx = \int_\Omega \frac{\partial f(x)}{\partial x_1}\varphi(x)\,dx.$$
2. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.
   a. Montrez que si le support de φ est inclus dans un parallélépipède $]a_1, b_1[\times\cdots\times]a_n, b_n[\subset \Omega$, l'égalité précédente est vraie.
   b. Montrez qu'il existe un nombre fini de parallélépipèdes dont la réunion contienne le support de φ.
   c. Conclure.

Nous introduisons maintenant la notion de solution fondamentale d'un opérateur aux dérivées partielles linéaire.

Définition 5.9. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $D : \mathcal{D}'(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega)$ un opérateur linéaire aux dérivées partielles de la forme

$$D = \sum_{\alpha \in I} a_\alpha(x)\partial^\alpha$$

où I est une partie finie de $\mathbb{N}^n$ et les a_α sont des applications de classe C^∞ sur Ω. On dit que la distribution T est une *solution fondamentale* de D si et seulement si $DT = \delta_0$.

Exercice 5.7. On identifie le plan complexe $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^2$. Pour $z = x + iy$, on pose

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

Montrez que la fonction $\dfrac{1}{\pi z}$ définit une distribution solution fondamentale de l'opérateur $\dfrac{\partial}{\partial \bar{z}}$.

5.6 Restriction et support d'une distribution

Soient Ω_1 et Ω_2 deux ouverts de $\mathbb{R}^n$ avec $\Omega_1 \subset \Omega_2$. Toute fonction $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1)$ se prolonge par 0 en dehors de Ω_1 pour définir un élément de $\mathcal{D}(\Omega_2)$. Cette injection de $\mathcal{D}(\Omega_1)$ dans $\mathcal{D}(\Omega_2)$ est continue. Elle permet donc de définir un opérateur de restriction de $\mathcal{D}'(\Omega_2)$ dans $\mathcal{D}'(\Omega_1)$ qui à toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ associe l'élément de $\mathcal{D}'(\Omega_2)$ donné par

$$\langle T_{|\Omega_1}, \varphi\rangle = \langle T, \varphi\rangle, \quad \text{pour toute } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1).$$

Théorème 5.5 (Théorème de recollement)**.** *Soit $(\Omega_j)_{j\in J}$ une famille d'ouverts de $\mathbb{R}^n$ et pour tout $j \in J$, soit $T_j \in \mathcal{D}'(\Omega_j)$. On suppose que la famille $(T_j)_j$ satisfait la condition de compatibilité suivante :*

$$T_{j|\Omega_j\cap\Omega_k} = T_{k|\Omega_j\cap\Omega_k}, \quad \textit{pour tous } j,k \in J.$$

Alors il existe une unique distribution T sur $\Omega = \bigcup_{j\in J}\Omega_j$ telle que la restriction de T à chaque Ω_j soit T_j.

Définition 5.10. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. On appelle *ouvert d'annulation* de T tout ouvert U de Ω tel que la restriction de T à U est nulle.

Proposition 5.3. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. Alors il existe un plus grand ouvert d'annulation de T.

Définition 5.11. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. On appelle *support* de T et on note $\operatorname{supp} T$ le complémentaire dans Ω du plus grand ouvert d'annulation de T.

Exercice 5.8.

1. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et soit $a \in \Omega$. Montrez que $\operatorname{supp}\delta_a = \{a\}$.
2. Montrez que $\operatorname{supp}\operatorname{vp}(1/x) = \mathbb{R}$.

Définition 5.12. On note $\mathcal{E}'(\Omega)$ l'ensemble des distributions à support compact.

Théorème 5.6. *Toute distribution $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$ est d'ordre fini. Plus précisément, si N est l'ordre de T, pour tout voisinage compact K de $\operatorname{supp} T$, il existe une constante C telle que*

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad |\langle T, \varphi\rangle| \le C \sup_{|\alpha|\le N}\sup_{x\in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|.$$

Remarque 5.1 (Extension de la dualité)**.** Si $T \in \mathcal{E}'(\Omega)$ et si θ est une fonction dans $\mathcal{D}(\Omega)$ telle que $\theta \equiv 1$ dans un voisinage de $\operatorname{supp} T$, alors pour tout $\varphi \in C^\infty(\Omega)$, $\langle T, \varphi\theta\rangle$ est indépendant de l'application θ choisie (Exercice 4.20 : le vérifier). On prolongera donc l'action de T sur $C^\infty(\Omega)$ par la formule précédente.

5.7 Convolution des distributions

Dans le reste de ce chapitre, nous écrirons $\mathcal{D}$, $\mathcal{D}'$, $\mathcal{E}$ et $\mathcal{E}'$ au lieu de $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n) = C^\infty(\mathbb{R}^n)$ et $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$. Si f est une fonction sur $\mathbb{R}^n$ et $x \in \mathbb{R}^n$, nous noterons $\tau_x f$ et $\check{f}$ les fonctions définies par

$$(\tau_x f)(y) = f(y-x), \qquad \check{f}(y) = f(-y).$$

Si f et g sont des fonctions définies sur $\mathbb{R}^n$, on a

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(y-x)g(y)\,dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(u)g(x+u)\,du$$

si ces intégrales existent et leur convolution est définie par

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y)\,dy$$

pourvu que cette intégrale converge. Il devient alors naturel de définir la convolution d'une distribution avec une fonction de $\mathcal{D}$ de la manière suivante :

Définition 5.13. Soit $T \in \mathcal{D}'$ et $\varphi \in \mathcal{D}$. On note $\tau_x T$ la distribution définie par $\langle \tau_x T, \varphi\rangle = \langle T, \tau_{-x}\varphi\rangle$. On définit la *convolée* de T et φ comme étant la fonction qui à $x \in \mathbb{R}^n$ associe $\langle T, \tau_x\check{\varphi}\rangle$. On la note $T * \varphi$.

Théorème 5.7. *Si $T \in \mathcal{D}'$, $\varphi, \psi \in \mathcal{D}$, alors :*

(i) $\tau_x(T * \varphi) = (\tau_x T) * \varphi = T * (\tau_x\varphi)$ *pour tout* $x \in \mathbb{R}^n$.

(ii) $T * \varphi$ *est* C^∞ *et, pour tout* $\alpha \in \mathbb{N}^n$,

$$\partial^\alpha(T * \varphi) = (\partial^\alpha T) * \varphi = T * (\partial^\alpha\varphi).$$

(iii) $T * (\varphi * \psi) = (T * \varphi) * \psi$.

Définition 5.14. Si $T \in \mathcal{E}'$ alors T peut agir sur $\mathcal{E}$. On peut donc en particulier définir $T * \varphi$ pour $\varphi \in \mathcal{E}$ par la formule $T * \varphi = \langle T, \tau_x\check{\varphi}\rangle$.

Théorème 5.8. *Si $T \in \mathcal{E}'$, $\varphi \in \mathcal{E}$ et $\psi \in \mathcal{D}$, alors :*

(i) $\tau_x(T * \varphi) = (\tau_x T) * \varphi = T * (\tau_x\varphi)$.

(ii) $T * \varphi$ *est* C^∞ *et* $\partial^\alpha(T * \varphi) = (\partial^\alpha T) * \varphi = T * (\partial^\alpha\varphi)$.

(iii) $T * (\varphi * \psi) = (T * \varphi) * \psi = (T * \psi) * \varphi$.

(iv) $T * \psi \in \mathcal{D}$.

Théorème 5.9 (et définition)**.** *Si S et T sont deux distributions dont l'une au moins est à support compact, alors il existe une unique distribution que l'on notera $S * T$ qui vérifie, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}$, $(S * T) * \varphi = S * (T * \varphi)$.*

Théorème 5.10. *Soient $R, S, T \in \mathcal{D}'$.*

(i) Si au moins une des distributions S et T est à support compact, alors $S * T = T * S$.

(ii) Si au moins une des distributions S et T est à support compact, alors $\operatorname{supp}(S * T) \subset \operatorname{supp} S + \operatorname{supp} T$.

(iii) Si au moins deux des distributions R, S et T sont à support compact, alors $(R * S) * T = R * (S * T)$.

(iv) Pour toute distribution T, $\delta_0 * T = T$.

(v) Si au moins une des distributions S et T est à support compact et si $\alpha \in \mathbb{N}^n$, on a $\partial^\alpha(R * S) = (\partial^\alpha R) * S = R * (\partial^\alpha S)$.

Enfin, nous avons le théorème suivant qui justifie l'intérêt des solutions fondamentales.

Théorème 5.11. *Si D est un opérateur linéaire sur $\mathbb{R}^n$ et E une solution fondamentale de D, alors, pour toute distribution T à support compact, $T * E$ vérifie $D(T * E) = T$.*

Chapitre 6

Transformation de Laplace

La transformée de Laplace est essentiellement utilisée dans un cadre physique, c'est pourquoi on considère uniquement des signaux dits *causaux*, c'est-à-dire nuls pour $t < 0$.

La fonction causale la plus largement utilisée est la *fonction échelon unité*, notée Γ et définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\Gamma(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 & \text{si } t \geq 0. \end{cases} \tag{6.1}$$

On rend une fonction causale en la multipliant par la fonction échelon unité.

6.1 Définition et transformée inverse

Définition 6.1. La *transformée de Laplace* de la fonction causale $f(t)$, notée $F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, est donnée par :

$$F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,dt, \tag{6.2}$$

où p est une variable réelle ou complexe appelée *variable de Laplace*, f est appelée *originale* de F.

On définit une transformation inverse, notée $\mathcal{L}^{-1}$, telle que :

$$F(p) = \mathcal{L}(f(t)) \iff f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(p)). \tag{6.3}$$

Cette transformation inverse est définie comme suit :

Définition 6.2. La *transformée inverse de Laplace* de la fonction $F(p)$, notée $f(t) = \mathcal{L}^{-1}(F(p))$, est donnée par :

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} F(p)e^{pt}\,dp, \tag{6.4}$$

où p, appelé variable de Laplace, est tel que l'intégrale existe.

On utilise très peu cette définition mathématique pour calculer des transformées inverses. Dans la plupart des applications on parvient à se ramener à des formes répertoriées dans des tables où sont consignées des fonctions usuelles et leurs transformées de Laplace.

6.2 Propriétés des transformées de Laplace

Une fois établies quelques propriétés pratiques de la transformée de Laplace, on étudiera les propriétés fondamentales qui permettent de relier les opérations de dérivation (respectivement, d'intégration) par rapport au temps t, à la multiplication (respectivement, la division) par la variable p.

6.2.1 Linéarité

La transformée de Laplace est linéaire, autrement dit, pour tout couple de fonctions $f_1(t)$ et $f_2(t)$ telles que leurs transformées de Laplace convergent, et pour tout couple de constantes α et β, on vérifie :

$$\mathcal{L}(\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)) = \alpha \mathcal{L}(f_1(t)) + \beta \mathcal{L}(f_2(t)). \tag{6.5}$$

Il en est évidemment de même pour la transformée inverse. Pour tout couple de constantes α et β, on a :

$$\mathcal{L}^{-1}(\alpha F_1(p) + \beta F_2(p)) = \alpha \mathcal{L}^{-1}(F_1(p)) + \beta \mathcal{L}^{-1}(F_2(p)). \tag{6.6}$$

6.2.2 Translation dans l'espace de départ

La transformée de Laplace de la fonction $f(t)$ retardée de τ est donnée par :

$$\mathcal{L}\{f(t-\tau)\} = e^{-p\tau}\mathcal{L}(f(t)) = e^{-p\tau}F(p). \tag{6.7}$$

6.2.3 Dilatation ou contraction dans l'espace de départ

Pour un réel positif a, on a :

$$\mathcal{L}(f(at)) = \frac{1}{a}F\Big(\frac{p}{a}\Big). \tag{6.8}$$

6.2.4 Transformée de Laplace d'une fonction modulée

La transformée de Laplace de la fonction $f(t)$, modulée par e^{-at} est donnée par :

$$\mathcal{L}(e^{-at}f(t)) = F(p+a). \tag{6.9}$$

Le terme de modulation étant constant par rapport à la variable d'intégration, on peut le déplacer dans l'intégrale et faire apparaître la transformée de Laplace en $(p+a)$ au lieu de p.

6.2.5 Transformée de Laplace de la dérivée d'une fonction

Si on note $f(0^-)$ la valeur initiale de la fonction $f(t)$, la transformée de Laplace de la dérivée $\dfrac{df(t)}{dt}$ est donnée par la relation :

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = pF(p) - f(0^-). \tag{6.10}$$

6.2.6 Transformée de Laplace de la primitive d'une fonction

La transformée de Laplace de l'intégrale d'une fonction $f(t)$ est donnée par :

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\,d\tau\right\} = \frac{1}{p}\mathcal{L}(f(t)) = \frac{1}{p}F(p). \tag{6.11}$$

6.2.7 Dérivation de la transformée de Laplace

En dérivant la transformée de Laplace dans l'intégrale, on a :

$$\frac{d\mathcal{L}(f(t))}{dp} = -t\mathcal{L}(f(t)). \tag{6.12}$$

Plus généralement, en dérivant n fois, on a :

$$\frac{d^n\mathcal{L}(f(t))}{dp^n} = (-t)^n\mathcal{L}(f(t)). \tag{6.13}$$

Le terme en $(-t)^n$ n'affecte pas la convergence de l'intégrale si l'intégrale en $f(t)$ était définie (autrement dit, si $f(t)$ admettait une transformée de Laplace).

6.2.8 Théorème de la valeur initiale

La valeur initiale d'une fonction $f(t)$ peut être obtenue à partir de la transformée de Laplace de la fonction à partir de la relation connue sous le nom de *théorème de la valeur initiale*, qui se prononce comme suit :

La valeur en $t = 0$ de $f(t)$ est donnée par :

$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{p\to+\infty} pF(p). \tag{6.14}$$

6.2.9 Théorème de la valeur finale

La valeur finale d'une fonction $f(t)$ peut être obtenue à partir de la transformée de Laplace de la fonction à partir de la relation connue sous l'appellation de *théorème de la valeur finale* :

La limite pour $t \to \infty$ de la fonction $f(t)$ est donnée par :

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{p\to 0} pF(p). \tag{6.15}$$

6.2.10 Transformée de Laplace d'un produit de convolution

Le produit de convolution de deux fonctions causales $f(t)$ et $g(t)$, noté $f(t) * g(t)$, est défini par :

$$f(t) * g(t) = \int_0^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau. \tag{6.16}$$

La transformée de Laplace du produit de convolution de deux fonctions est égale au produit usuel des transformées de Laplace des fonctions :

$$\mathcal{L}(f(t) * g(t)) = \mathcal{L}(f(t))\mathcal{L}(g(t)). \tag{6.17}$$

6.3 Applications

6.3.1 Transformée de Laplace de l'impulsion de Dirac

Le Dirac, s'il n'est pas physiquement réalisable (valeur infinie pendant un temps infiniment court !) est utilisé pour décrire la réponse des systèmes dynamiques à des sollicitations très brèves. On peut approcher la fonction Dirac par une fonction porte d'amplitude $1/T$ sur un intervalle T. On considère donc la fonction :

$$\delta_T(t) = \begin{cases} 1/T & \text{si } t \in]0, T[, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \tag{6.18}$$

La transformée de Laplace de $\delta_T(t)$ est donnée par :

$$\mathcal{L}(\delta_T(t)) = \int_0^{+\infty} \delta_T(t)e^{-pt}\,dt = \int_0^T \frac{e^{-pt}}{T}\,dt = \left[\frac{e^{-pt}}{-pT}\right]_0^T = \frac{e^{-pT}-1}{-pT}. \tag{6.19}$$

Écrivons le développement en série de ce résultat :

$$\mathcal{L}\{\delta_T(t)\} = \frac{e^{-pT}-1}{-pT} = \frac{-1+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-pT)^n}{n!}}{-pT} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-pT)^{n-1}}{n!} = 1 - \frac{pT}{2} + \frac{p^2T^2}{6} - \cdots$$

La limite de cette somme lorsque $T \to 0$ donne la transformée de Laplace de l'impulsion de Dirac :

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = \lim_{T\to 0}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-pT)^{n-1}}{n!} = 1. \tag{6.20}$$

6.3.2 Transformée de Laplace de l'échelon unitaire

La fonction échelon unitaire, aussi connue sous le nom de fonction de Heaviside et notée $\Gamma(t)$, est définie par :

$$\Gamma(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < 0, \\ 1, & \text{si } t > 0. \end{cases} \tag{6.21}$$

La transformée de Laplace de l'échelon unitaire est donc donnée par :

$$\mathcal{L}\{\Gamma(t)\} = \int_0^{+\infty} \Gamma(t) e^{-pt}\, dt = \int_0^{+\infty} e^{-pt}\, dt = \left[\frac{e^{-pt}}{-p}\right]_0^{+\infty}. \tag{6.22}$$

La partie réelle de p étant positive, la limite en $t \to \infty$ de e^{-pt} est nulle. On a donc finalement :

$$\mathcal{L}\{\Gamma(t)\} = \frac{1}{p}. \tag{6.23}$$

6.3.3 Transformée de Laplace de la fonction sin

La fonction sin peut s'écrire sous la forme d'une somme d'exponentielles complexes :

$$\sin(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i}. \tag{6.24}$$

Donc la transformée de Laplace du sin se calcule comme suit :

$$\mathcal{L}(\sin(\omega t)) = \frac{1}{2i} \int_0^{+\infty} \left(e^{i\omega t - pt} - e^{-i\omega t - pt}\right) dt = \frac{1}{2i} \left[\frac{e^{i\omega t - pt}}{i\omega - p} + \frac{e^{-i\omega t - pt}}{i\omega + p}\right]_0^{+\infty}. \tag{6.25}$$

La partie réelle de p étant positive, la limite en $t \to \infty$ de e^{-pt} est nulle. Il vient donc :

$$\mathcal{L}(\sin(\omega t)) = -\frac{1}{2i}\left(\frac{1}{i\omega - p} + \frac{1}{i\omega + p}\right) = \frac{\omega}{\omega^2 + p^2}. \tag{6.26}$$

6.3.4 Transformée de Laplace de la fonction cos

Comme pour la fonction sin, la fonction cos peut s'écrire sous la forme d'une somme d'exponentielles complexes :

$$\cos(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2}. \tag{6.27}$$

Donc la transformée de Laplace du cos se calcule comme suit :

$$\mathcal{L}(\cos(\omega t)) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(e^{i\omega t - pt} + e^{-i\omega t - pt}\right) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{i\omega t - pt}}{i\omega - p} - \frac{e^{-i\omega t - pt}}{i\omega + p}\right]_0^{+\infty}. \tag{6.28}$$

La partie réelle de p étant positive, la limite en $t \to \infty$ de e^{-pt} est nulle. Il vient donc :

$$\mathcal{L}(\cos(\omega t)) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{i\omega - p} + \frac{1}{i\omega + p}\right) = \frac{p}{\omega^2 + p^2}. \tag{6.29}$$

On peut également obtenir ce résultat en remarquant que la dérivation de la fonction sin donne :

$$\frac{d\sin(\omega t)}{dt} = \omega \cos(\omega t). \tag{6.30}$$

En utilisant la linéarité et la propriété de la transformée de Laplace d'une fonction dérivée, il vient :

$$\mathcal{L}(\cos(\omega t)) = \frac{1}{\omega}\left(p\mathcal{L}(\sin(\omega t)) - \sin(0)\right) = \frac{p}{\omega} \cdot \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} = \frac{p}{p^2 + \omega^2}. \tag{6.31}$$

On retrouve donc bien le résultat établi plus haut.

6.3.5 Transformée de Laplace de l'exponentielle

La transformée de Laplace de la fonction $f(t) = e^{-at}$ se calcule directement par :

$$\mathcal{L}(e^{-at}) = \int_0^{+\infty} e^{-at-pt}\,dt = \left[-\frac{e^{-(a+p)t}}{a+p}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{p+a}. \tag{6.32}$$

6.3.6 Résolution d'une équation différentielle linéaire

On cherche la solution $y(t)$ de l'équation différentielle :

$$y''(t) + 4y'(t) + y(t) = 2e^{-2t}$$

Avec les conditions initiales suivantes : $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$.

Prenons la transformée de Laplace de chaque membre de l'égalité. Le terme forcé est une exponentielle, dont on a déjà calculé la transformée de Laplace. Donc la transformée du membre de droite est :

$$\mathcal{L}(2e^{-2t}) = \frac{2}{p+2}.$$

Notons $Y(p)$ la transformée de Laplace de la fonction $y(t)$. Par linéarité, la transformée de Laplace du premier membre est :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(y''(t) + 4y'(t) + y(t)) &= \mathcal{L}(y''(t)) + 4\mathcal{L}(y'(t)) + \mathcal{L}(y(t)) \\ &= p\mathcal{L}(y'(t)) - y'(0) + 4(p\mathcal{L}(y(t)) - y(0)) + \mathcal{L}(y(t)) \\ &= p^2Y(p) - py(0) - y'(0) + 4pY(p) - 4y(0) + Y(p) \\ &= (p^2 + 4p + 1)Y(p) - 1.\end{aligned}$$

En remarquant que $p^2 + 4p + 3 = (p+1)(p+3)$, on obtient l'équation suivante, donnant l'expression de $Y(p)$ en fonction de p :

$$(p^2 + 4p + 3)Y(p) - 1 = \frac{2}{p+2} \implies Y(p) = \frac{2}{(p+1)(p+2)(p+3)} + \frac{1}{(p+1)(p+3)}.$$

Une décomposition en éléments simples de chaque fraction rationnelle en p donne :

$$\frac{2}{(p+1)(p+2)(p+3)} = \frac{1}{p+1} - \frac{2}{p+2} + \frac{1}{p+3},$$

$$\frac{1}{(p+1)(p+3)} = \frac{1/2}{p+1} - \frac{1/2}{p+3}.$$

Autrement dit, il vient,

$$Y(p) = -\frac{2}{p+2} + \frac{3/2}{p+1} + \frac{1/2}{p+3}.$$

Reste à déterminer la transformée inverse de cette expression, par linéarité on sait que :

$$y(t) = -2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p+2}\right\} + \frac{3}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p+1}\right\} + \frac{1}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p+3}\right\}.$$

On a déjà établi que la transformée de Laplace de e^{-at} est $\dfrac{1}{p+a}$, la solution est donc finalement

$$y(t) = -2e^{-2t} + \frac{3}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t}.$$

On vérifie aisément que la solution trouvée satisfait les conditions initiales.

6.4 Table des transformées de Laplace

Originale $f(t)$	**Transformée** $\mathcal{L}(f(t)) = F(p)$
$\delta(t)$ (impulsion unitaire)	1
$\Gamma(t)$ (échelon unitaire)	$\dfrac{1}{p}$
t (rampe unitaire)	$\dfrac{1}{p^2}$
$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}$	$\dfrac{1}{p^n}$
$f(t-\tau)$ (retard)	$e^{-p\tau}F(p)$
e^{-at}	$\dfrac{1}{p+a}$
$t\,e^{-at}$	$\dfrac{1}{(p+a)^2}$
$t^n e^{-at}$	$\dfrac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
$\sin(\omega t)$	$\dfrac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\dfrac{p}{p^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin(\omega t)$	$\dfrac{\omega}{(p+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos(\omega t)$	$\dfrac{p+a}{(p+a)^2+\omega^2}$
$\dfrac{1}{b-a}\left(e^{-at}-e^{-bt}\right)$	$\dfrac{1}{(p+a)(p+b)}$
$\dfrac{1}{ab}\left[1-\dfrac{b\,e^{-at}-a\,e^{-bt}}{b-a}\right]$	$\dfrac{1}{p(p+a)(p+b)}$
$\dfrac{b\,e^{-bt}-a\,e^{-at}}{b-a}$	$\dfrac{p}{(p+a)(p+b)}$
$1-(at+1)e^{-at}$	$\dfrac{a^2}{p(p+a)^2}$
$\big(1+(b-a)t\big)e^{-at}$	$\dfrac{p+b-a}{(p+a)^2}$

TABLE 6.1 – Table des transformées de Laplace usuelles